

基于径向扩散模型的中药材烘干规律研究

摘 要

烘干是中药材加工中决定成品品质与能耗的关键工序，热风烘干因烘干设备简单、易于控制而被普遍采用。烘干的整个过程主要分为预热平衡阶段和恒温干燥阶段。本文主要研究圆柱形中药材在这两个阶段的升温与失水过程，重点分析药材内部温度与水分浓度的变化规律，并以此确定烘干所需的时长。四个问题针对同一个药材，变化只在物性是否随温湿变化、尺寸是否随时间收缩。

针对问题一，建立预热平衡阶段的温湿耦合模型。先用微元法对薄环作热量与水分的守恒分析，得到一维径向轴对称的导热方程与扩散方程。药材的物性取题目给定的常数，两个方程可以分别求解。定解条件取**中心的对称条件**与表面的第三类对流条件，温湿环境根据附件 1 的实测结果**分段线性插值**驱动。结果表明该阶段药材以**升温为主、失水仅限表层**：1800 s 时中心温度已接近环境、含水率仍为初值，仅表面降至 1.5102 kg/kg；主要原因是水分扩散的特征时间比本阶段的半小时长的多，水分还来不及向内部深处迁移。

针对问题二，改用附录 3 中随温度与含水率变化的物性经验式，建立两者之间**双向耦合**的模型：温度通过扩散系数影响失水，含水率又通过密度、比热容与导热系数影响升温，两个方程必须联立求解。求解时用**三步后向 Euler**启动来抹平预热向恒温切换时初值突变引起的正负振荡，然后再转为二阶 **Crank-Nicolson** 格式推进。结果表明干燥主要由**内部扩散**控制，温湿场沿径向单调变化，中心状态变化始终滞后于表面。

针对问题三，继续沿用问题二的模型，已知**截面最大干基含水率位于中心处**，取该处干基含水率下降到指定值以下作为停止条件，再通过延长烘干时间直接读出烘干时长。结果表明该结果首次满足的时刻为 57.4647 h，与问题二一致；由于判断点附近含水率曲线趋于平稳，该时长存在大约半分钟的不确定度。

针对问题四，由于药材失水时尺寸收缩，固定网格无法贴合**移动边界**。本问改用**归一化径向坐标**，把移动的求解区域映射到固定区域，于是收缩表现为一个已知的表观对流项，即可在固定网格上求解；收缩速度由附件 2 数据解析求导得到。为核验移动边界项，本文另设**解析不变量检验**：关闭表面传质后，收缩不得改变干基含水率。结果表明**尺寸收缩不可忽略**：收缩对扩散路径缩短的影响压倒了对扩散系数下降的影响，计算最终烘干时长为 52.6361 h，比不计收缩时更短，因此问题四的结论不能直接由问题三推算。

最后，本文通过解析级数解对照、网格与时间加密、独立实现复算和守恒性检验来核验结果。灵敏度分析表明，烘干时长对表面传质系数并不敏感，主要由模型假设决定。

关键词：热风烘干；径向轴对称；有限体积法；移动边界；归一化坐标；参数灵敏度

一 问题重述

1.1 问题背景

中药材的干燥是决定成品品质的关键工序之一，热风烘干因设备简单、易于控制而成为常用方式。整个过程分为预热平衡与恒温干燥两个阶段：预热阶段药材由室温逐步升温、内部水分开始向表面迁移；恒温干燥阶段烘房维持稳定的温湿环境，水分持续从表面蒸发、内部水分不断向外补充，直至达到干燥要求。工艺参数选取不当会带来干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题，而传统的逐批试验优化成本高、周期长，因此借助机理分析与数值仿真获得药材内部温度与水分浓度的时空规律，具有重要的工程意义。

在实际干燥过程中，药材会因水分流失而收缩，水分扩散路径随之缩短；与此同时，扩散系数本身又受温度和浓度影响。二者对干燥时长的影响方向相反、相互竞争。因此，只有通过建模进行定量分析，才能判断哪一效应占主导。

1.2 问题提出

题目围绕圆柱形中药材在热风烘干过程中的温度场与水分浓度场提出四个问题：

- **问题一：**给出烘干初期 $0 \sim 1800$ s 内药材内部温度与水分浓度的变化规律，并按题目规定的时刻与位置列表。同时输出该时段内每隔固定时间、固定径向间隔的完整计算结果。
- **问题二：**在恒温环境下建立整个烘干过程中温湿场变化的模型，按题目规定的时刻与位置给出结果，并输出完整计算结果。
- **问题三：**依据题目给定的干燥要求确定恒温干燥所需的时间，并按题目规定的时刻与位置给出水分浓度。
- **问题四：**在药材随失水而收缩的条件下确定烘干时长，并按题目规定的时刻与位置给出水分浓度，输出完整计算结果。

二 问题分析

2.1 总体分析

四个问题研究的是同一个对象，即圆柱形药材在热风中的升温与失水，控制方程、边界条件与初值都相同。因此本文先建立一套统一的径向轴对称模型，四个问题都在它上面求解，只替换物性、环境和计算区域，既免去重复建模，也便于问题二、三互相印证，并分离出问题四中收缩的影响。总体技术路线见图 1。

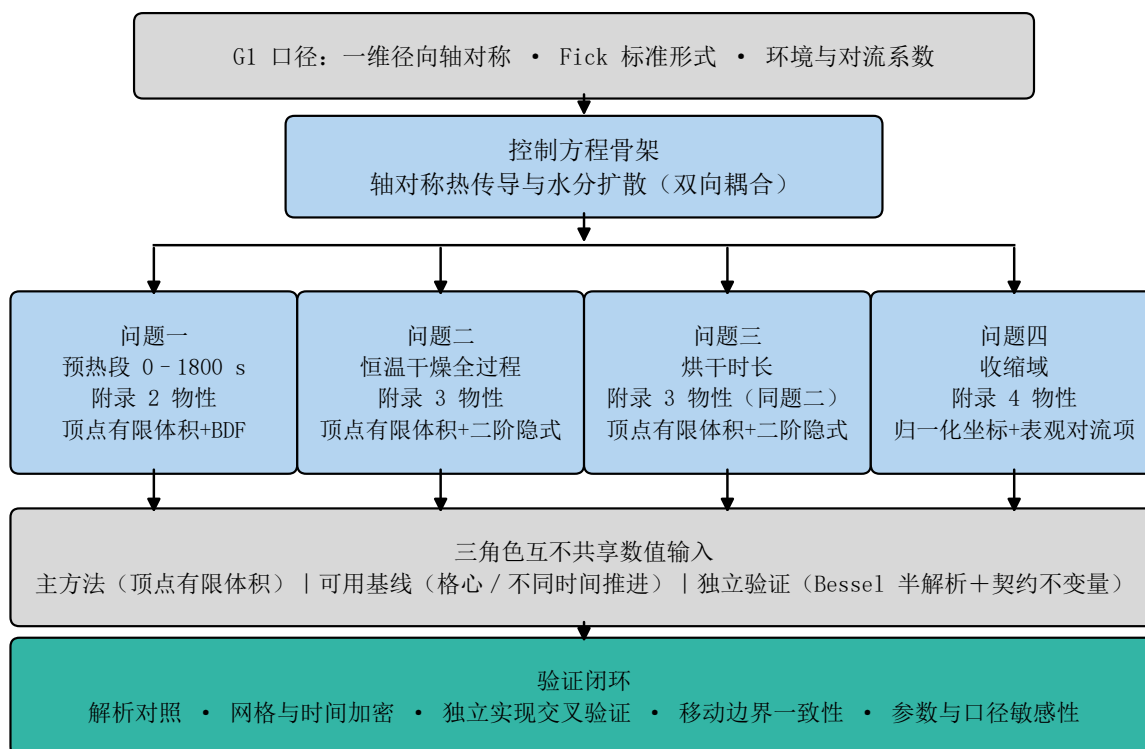


图 1 四问的建模主线

2.2 问题一的分析

问题一是预热段的基础情形，要求给出规定时刻和位置上的温度与水分浓度。首先按附录 2 的物性，从均匀初值出发计算升温 and 失水这两件事；由于本问物性为常数，温度不进入扩散系数、水分也不进入热物性，两个方程可以分别求解。需要注意，失水只发生在很薄的表层，表面的数值必须直接取边界处的解，若用最外层网格中心的值代替会带来明显误差；另外题目要求的第一个时刻不是附件 1 的采样点，温度和含水量要插值得到。

2.3 问题二的分析

问题二不同于问题一在给定参数下只算一段，而是要把时间延到整个烘干过程，并同时覆盖预热与恒温两个阶段：物性改用附录 3 的经验式，温度和水分浓度会互相影响，温度高则扩散快，含水率又反过来改变热物性，两个方程必须联立求解。烘干持续两三天，显式格式步长太小，因此采用无条件稳定的隐式格式；恒温段开始时环境突变，起步几步要用低阶格式过渡，以免出现振荡。

2.4 问题三的分析

问题三沿用问题二的模型，只是把求场改成求时间：按各处水分浓度都低于题目要求的条件，找出第一次满足该条件的时刻。由于两问的模型完全相同，所得烘干时间应当一致，这本身就是一次相互检验。难点在于判据针对各处，而表面失水最快、内部最慢，控制点要靠计算确认；同时含水率曲线在判据附近很平，穿越时刻对微小误差很敏感，所以除给出时间外还要说明其波动范围，并检查是否反复越界。

2.5 问题四的分析

问题四与问题三不同的是，药材尺寸会随失水缩小。边界随时间内移，若用固定网格求解，边界附近会凭空多出或丢掉水分，使烘干时间出现系统偏差；边界移动速度还要由附件 2 数据求出，半径缩到某距离以内时该位置已不在药材内，只能留空。为此把坐标按当时半径归一化，使移动边界化为方程中一个已知对流项。

三 模型假设

1. 药材视为连续均匀、各向同性的介质，物性只随温度与水分浓度变化；内部无内热源、无化学反应，热量只靠导热传递。
2. 药材内部各点满足局部热力学平衡，烘房环境的温度与水分浓度可以直接作为边界驱动量，否则第三类边界条件无法建立。
3. 药材长 25 cm、半径 2 cm，热风沿轴向与周向均匀作用，故按一维径向轴对称处理，只保留径向坐标、忽略两端面的轴向输运。
4. 质量方程按题目明文取 Fick 标准形式，水分只由浓度梯度驱动，不考虑压力或毛细作用引起的整体流动，密度、比热容与导热系数只进入能量方程。
5. 密度、比热容、导热系数、扩散系数与对流传热传质系数均按题目附录取值，不随时间与位置变化、不作拟合。
6. 14400 s 后的环境温度与水分浓度取附件 1 稳定段实测均值，分别保持 50 °C 与 0.05 kg/kg；
7. 问题四中半径随时间的变化完全由附件 2 决定且收缩各向同性，几何缩小本身既不产生也不消耗水分；半径变化率由附件 2 求导得到，其噪声风险由关闭表面传质后的不变量检验控制。

四 符号说明

本文使用的主要符号与单位见表 1。

表 1 主要符号与单位

符号	含义	单位
R_0	药材初始半径	cm
$R(t)$	药材当前半径	cm
R	药材半径	cm
$R_{\min}$	半径收缩终值	cm
r	物理径向坐标	cm
ξ	归一化径向坐标	—
t	时间	s
$T(r, t)$	药材内部温度	°C
$C(r, t)$	药材内部干基水分浓度	kg/kg
T_0, C_0	温度与水分浓度初值	°C, kg/kg
$T_\infty(t), C_\infty(t)$	烘房环境温度与水分浓度	°C, kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
c_p	药材比热容	J/(kg·K)
k	药材导热系数	W/(m·K)
α	热扩散率	m ² /s
D	水分扩散系数	m ² /s
h	对流传热系数	W/(m ² ·K)
h_m	对流传质系数	m/s
$\dot{R}$	半径变化率	cm/s
N, j	分段数与节点序号	—
Δr	节点间距	mm
Δt	时间步长	s
V_j	对偶控制体	cm ²
w_j	控制体物理权重	cm ²
ω_j	控制体归一化权重	—
C_N	表面干基水分浓度	kg/kg
$\mathbf{y}, \mathbf{w}, \mathbf{Q}$	状态向量、权重向量与离散算子	—
a_j, b_j, c_j, d_j	三对角方程组系数	—
θ	时间格式权重	—
τ	无量纲时间	—
Bi_m	传质 Biot 数	—

下标约定： ∞ 表示环境值，0 表示初值， N 表示最外节点， j 为节点序号。单位约定：几何量按题目给法用 cm，网格间距用 mm；物性、对流系数与扩散系数用 SI 单位。

五 模型的建立与数值方法

5.1 建模准备与总体框架

四个问题研究的都是圆柱形药材在热风中的升温与失水，而控制方程、边界条件与初值完全一致。因此我们不需要逐问重复建模，而只需要先建立一套统一的径向轴对称模型，四个问题都在它上面求解即可，只在物性经验式、环境时程与计算区域三个地方进行分支使四问的结果具有直接可比性。本节先给出控制方程与定解条件，再给出统一的数值方法，各问的具体参数与求解结果分别见第六章至第九章。本章的内容结构与建模路线见图 2。

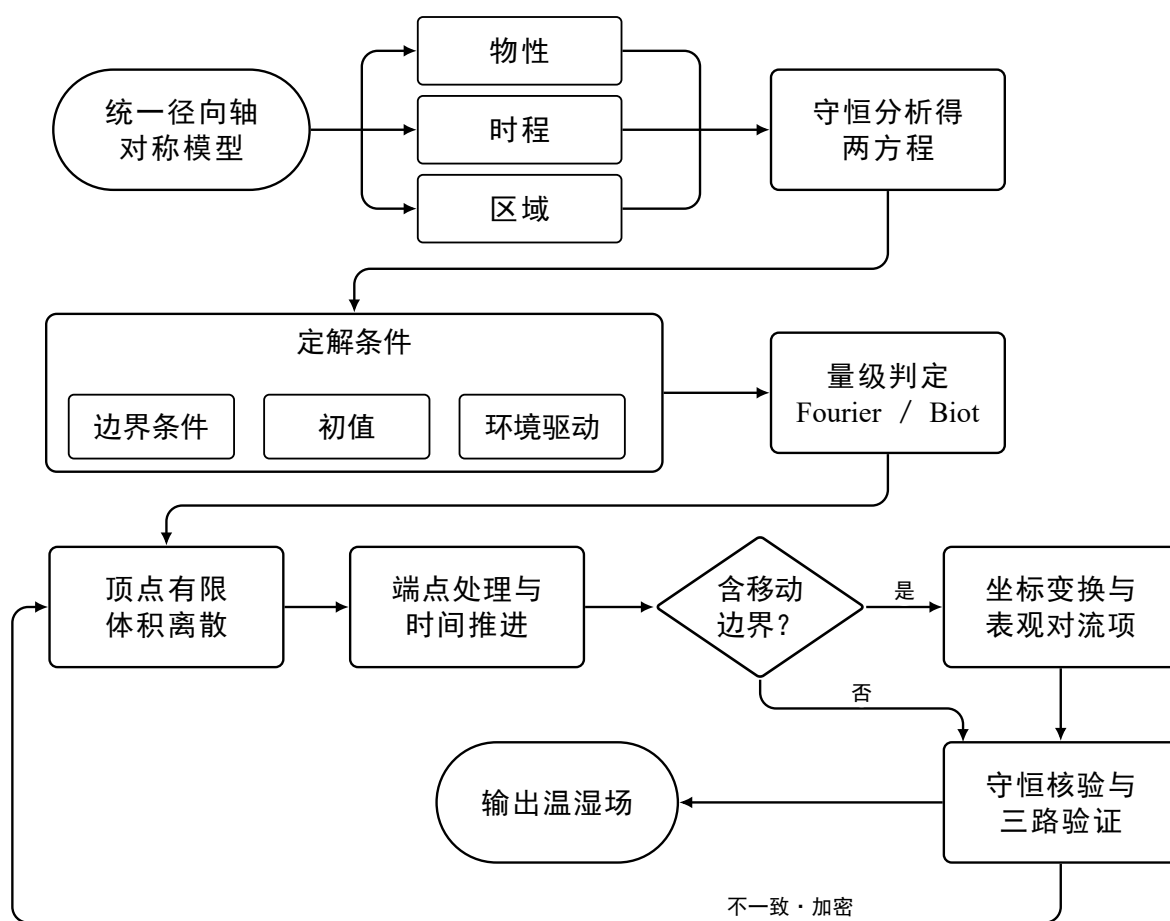


图 2 第五章的内容结构与建模路线

5.2 控制方程的建立

5.2.1 由守恒律导出控制方程

➤ 微元与守恒分析

药材内部既没有内热源也没有化学反应，所以热量几乎只靠导热传递，水分只由浓

度梯度驱动。由微元法，在药材内取半径由 r 到 $r + \Delta r$ 的一层薄环，并沿轴向取单位长度，根据能量守恒定律，环内热量的变化率应等于两侧界面净导入的导热流，即

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \cdot 2\pi r \Delta r = \left(k \cdot 2\pi r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \Big|_{r+\Delta r} - \left(k \cdot 2\pi r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \Big|_r \quad (1)$$

➤ 能量方程

两端同除以 $2\pi r \Delta r$ ，再令 $\Delta r \rightarrow 0$ ，右端即成为散度形式，于是得到能量方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (2)$$

➤ 质量方程与 Fick 定律

对水分也做同样的守恒分析：环内水量的变化率等于两侧界面净导入的水质量流，而质量流的本构关系，也就是 **Fick 定律**，即通量等于扩散系数乘以浓度梯度的负值，于是可得

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (3)$$

➤ 两式的可分离性

注意到问题一中物性 k 、 D 与状态无关，则式 (2) 与式 (3) 之间彼此独立，所以温度场与水分场可以分别求解。

➤ 关于质量方程的说明

需要说明的是，式 (3) 中不含密度：本文按照题目规定的 Fick 标准形式建立质量方程，密度、比热容与导热系数只出现在能量方程中。这一说明决定了后文全部时长结论的适用范围，其影响量级将在灵敏度分析中定量给出。

5.2.2 边界条件与初值

➤ 边界条件的给出

- ① 在中心 $r = 0$ 处，由轴对称性给出零梯度条件；
- ② 在表面 $r = R$ 处，热流与质量流均由对流控制。

➤ 第三类对流边界

把外法向通量写开，可以得第三类边界条件

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h (T(R, t) - T_\infty(t)) \quad (4)$$

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m (C(R, t) - C_\infty(t)) \quad (5)$$

其中 h 与 h_m 分别为对流传热系数与对流传质系数, T_∞ 与 C_∞ 为烘房环境的温度与水分浓度。

➤ 初值

初始时刻温度与含水率在全域均匀, 即 $T(r, 0) = T_0$ 、 $C(r, 0) = C_0$ 。

➤ 环境序列的驱动与外推

环境序列直接使用附件 1 给出的实测数据 (0–14400 s, 步长 60 s), 采样点之间的时刻按相邻两点的分段线性插值取值。14400 s 之后记录终止, 本文取末段 (约 $t \geq 9000$ s) 稳定平台的实测均值并保持不变, 即 $T_\infty = 50$ °C、 $C_\infty = 0.05$ kg/kg, 以支撑问题二至问题四的计算。

5.2.3 特征时间与量级分析

➤ 无量纲化与支配参数

数值求解之前, 先由控制方程判断两个阶段的主导控制机制, 为时间步长与验证设计制定标准。对式 (3) 与式 (5) 作无量纲化处理, 取 $\xi = r/R$ 、 $u = (C - C_\infty)/(C_0 - C_\infty)$, 可得

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) \\ \tau = \frac{Dt}{R^2} \\ -\frac{\partial u}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} = \text{Bi}_m u(1, \tau) \\ \text{Bi}_m = \frac{h_m R}{D} = \frac{R/D}{1/h_m} \end{array} \right. \quad (6)$$

该方程组的第一个式子不含任何参数, 物性只由 Fourier 数 τ 与传质 Biot 数 Bi_m 的定义代入, 由此可见水分过程仅由这两个无量纲数支配。

➤ Fourier 数 τ : 失水仅限表层

τ 表示已过去的时间相当于多少个特征扩散时间 R^2/D 。预热阶段处于湿端 ($C \approx 1.5$ – 2.5 kg/kg、 $T \approx 28$ °C), 其特征时间与 Fourier 数为

$$\left\{ \begin{array}{l} R^2/D \approx 20\text{--}22 \text{ h} \\ \tau = \frac{Dt}{R^2} \approx \frac{30 \text{ min}}{20\text{--}22 \text{ h}} \approx 0.025 \end{array} \right.$$

该阶段只有 30 min, $t = 1800$ s 时穿透深度

$$\sqrt{Dt} \approx 0.3 \text{ cm}$$

不足半径的两成，故失水只能发生在表层。

➤ 传质 Biot 数：内部扩散控制

Bi_m 是内部扩散阻力与外部对流传质阻力之比，本题湿端约 3、干端约 20，全程大于 1，说明表面传质阻力小于内部扩散阻力，干燥主要由内部扩散控制。

这两个量级的判断将在第六、七章的灵敏度分析中被定量证实。

5.3 数学求解过程

➤ 统一求解主线

四个问题共用同一条求解主线：把空间导数离散成守恒通量形式，把时间导数按 θ 加权格式推进，问题四再叠加移动边界的表观对流项，把每个时间步归结为一个三对角方程组并用追赶法求解，最后在题目要求的报告时刻与位置取值。四问的差别只在代入哪套物性经验式、是否启用坐标变换以及计算区域如何取，主线本身不变。完整流程见图 3。

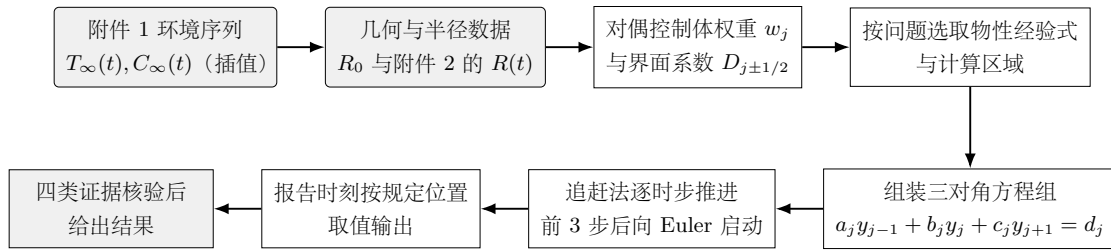


图 3 统一求解流程。由环境序列与几何数据出发，经控制体权重与界面系数构造，按问题选取物性经验式与时间格式，最后由追赶法逐时步推进并输出报告值。

下面按空间离散、时间离散、移动边界处理和验证设计的顺序给出各个环节。

5.3.1 空间离散：对偶控制体的顶点有限体积格式

➤ 控制体的取法

空间离散采用有限体积法：把守恒律写在每个小控制体上，界面通量一进一出相互抵消，因此水分不会凭空产生或消失。下面按照取控制体、写通量两步构造格式。

把区间 $[0, R]$ 等分为 N 段，节点为 $r_j = j\Delta r$ 。以每个节点为中心取对偶控制体：内部节点的控制体为 $[r_j - \Delta r/2, r_j + \Delta r/2]$ ，首尾节点各取半格。

➤ 加权积分与界面通量

把式 (3) 在每个控制体上作径向加权积分（权为 r ，即环面积因子），可得

$$\int_{V_j} r \frac{\partial C}{\partial t} dr = \left[r D \frac{\partial C}{\partial r} \right]_{\text{两侧界面}} \quad (7)$$

➤ 半离散方程

右端只出现界面上的通量，这也正是有限体积法的出发点。把左端的积分近似为 $w_j dC_j/dt$ ，其中权重 $w_j = \int_{V_j} r dr$ 为对偶控制体上径向坐标的积分，把右端的界面通量用相邻节点的差商近似，即得半离散方程

$$w_j \frac{dC_j}{dt} = r_{j+\frac{1}{2}} D_{j+\frac{1}{2}} \frac{C_{j+1} - C_j}{\Delta r} - r_{j-\frac{1}{2}} D_{j-\frac{1}{2}} \frac{C_j - C_{j-1}}{\Delta r} \quad (8)$$

➤ 网格参数与几何含义

图 4 给出这一离散的几何含义：左侧在圆柱截面上取一行径向节点，右侧放大后可以看到节点、对偶控制体与界面通量的相对位置。本文取 $R = 2.0 \text{ cm}$ 、 $N = 800$ 个节点，故 $\Delta r = R/N = 25 \mu\text{m}$ 。

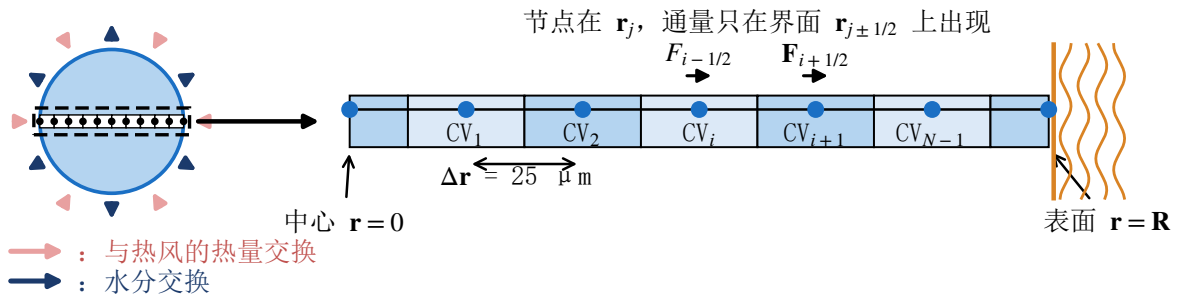


图 4 顶点型有限体积离散示意

5.3.2 两个端点的处理

➤ 中心节点

在中心 $r = 0$ 处，对偶控制体的内侧界面半径为 0，式 (8) 中对应的通量项自动为零，轴对称条件由格式本身满足，无需对 $1/r$ 的奇点作任何特殊处理。

➤ 表面节点

在表面 $r = R$ 处，节点本身就是边界点，把式 (5) 的通量代入式 (7) 的界面项，得

$$w_N \frac{dC_N}{dt} = r_{N-\frac{1}{2}} D_{N-\frac{1}{2}} \frac{C_{N-1} - C_N}{\Delta r} - R h_m (C_N - C_\infty) \quad (9)$$

➤ 顶点格式的优势

式 (9) 说明：报告的表面值就是解变量 C_N 本身，不需要由最外层单元中心回算。这避免了半单元重构引入的一阶误差，也正是我们选择顶点格式作为主要求解格式的原因。

5.3.3 时间离散： θ 加权与启动步

➤ θ 加权格式

对半离散系统 $\mathbf{w} \, dy/dt = \mathbf{Q}(\mathbf{y})$ 取 θ 加权，得

$$\mathbf{y}^{n+1} - \mathbf{y}^n = \Delta t [\theta \mathbf{Q}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{Q}^n] \quad (10)$$

➤ 启动步与稳定性

当 $\theta = 1$ 时为后向 Euler，精度一阶但耗散性强、无条件稳定；当 $\theta = 1/2$ 时为 Crank–Nicolson，精度二阶且 A 稳定。本文取 $\theta = 1/2$ ，但前 3 步改用 $\theta = 1$ ：初值处的温湿场与边界驱动之间存在突变，只用 Crank–Nicolson 会把这一突变转化为随时间衰减的振荡，用后向 Euler 启动即可将其抹平；三步之后解已充分光滑，再切回二阶格式并不影响整体精度。

➤ 三对角方程组与追赶法

由于物性依赖温度与含水率，每一步的系数取上一时间层的值，使每个时间步仍是一个形如

$$a_j y_{j-1} + b_j y_j + c_j y_{j+1} = d_j \quad (11)$$

的三对角方程组，可用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。系数滞后带来的时间一阶误差由时间加密实验核验（见第七、八章）。

5.3.4 移动边界的坐标变换

➤ 归一化坐标

问题四中半径随时间收缩为 $R(t)$ ，固定网格无法贴合移动的边界。引入归一化坐标 $\xi = r/R(t)$ ，把未知的移动域 $[0, R(t)]$ 映射为固定的 $[0, 1]$ ：

$$\begin{cases} \xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1] \\ r = \xi R(t) \end{cases} \quad (12)$$

从而把网格随边界的移动转化为方程的项。

➤ 链式法则

设 $C(r, t) = \tilde{C}(\xi, t)$ ，由链式法则

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} \right|_\xi + \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \cdot \left. \frac{\partial \xi}{\partial t} \right|_r \\ \left. \frac{\partial \xi}{\partial t} \right|_r = -\frac{r\dot{R}}{R^2} = -\frac{\xi\dot{R}}{R} \end{cases} \quad (13)$$

➤ 变换后的方程与表观对流项

同时 $\partial/\partial r = R^{-1} \partial/\partial \xi$ ，代入式 (3) 即得

$$\left. \frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} \right|_\xi = \frac{1}{\xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(D \xi \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \right) + \underbrace{\frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi}}_{\text{表观对流项}} \quad (14)$$

➤ 表观对流项的物理含义

这一项的物理含义是清楚的：干基含水率按定义不随几何收缩而改变，因此在固定于材料的归一化坐标下，收缩表现为一个把浓度剖面按 $\xi \dot{R}/R$ 平流的对流项，而不是一个凭空产生或消灭水分的源汇。 $\dot{R}$ 通过附件 2 的单调插值解析求导得到，是已知函数，因此式 (14) 仍是线性方程组，不需要重构网格就能求解。

5.3.5 移动边界的守恒性核验与不变量检验

➤ 守恒恒等式的推导

移动边界下的守恒性不易观测，于是本文把它写成一个可以直接核验的离散恒等式。把式 (14) 两端同乘 ξ 并在 $[0, 1]$ 上积分，左端为

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 \xi \tilde{C} d\xi$$

其中 ξ 域固定，导数可移入积分号内。右端第一项按分部积分给出界面项

$$\left[\xi D \partial_\xi \tilde{C} / R^2 \right]_0^1 = -\frac{h_m}{R} (C_N - C_\infty)$$

第二项给出

$$\frac{\dot{R}}{R} \int_0^1 \xi^2 \partial_\xi \tilde{C} d\xi = \frac{\dot{R}}{R} \left(C_N - 2 \int_0^1 \xi \tilde{C} d\xi \right)$$

把两个积分用归一化坐标下对偶控制体的权重 $\omega_j = \int_{\text{cell}} \xi d\xi$ 离散（它和式 (7) 中的 w_j 相差常数因子为 R^2 ），整理得到

$$\frac{d}{dt} \sum_j \omega_j C_j = -2 \frac{\dot{R}}{R} \sum_j \omega_j C_j + \frac{\dot{R}}{R} C_N - \frac{h_m}{R} (C_N - C_\infty) \quad (15)$$

➤ 守恒性的核验方式

式 (15) 是一个可以直接逐时间步核验的离散恒等式：左端由数值解给出，右端由所在步的系数给出，二者之差也就是格式的守恒性残差。

➤ 解析不变量检验

令 $h_m = 0$ 但保持收缩，则式 (14) 退化为纯平流方程，其解析解要求 $\tilde{C}(\xi, t) \equiv C_0$ 恒成立——因为干基含水率不随几何缩小而改变。若表观对流项的符号或系数写错，收缩就会凭空产生或消灭水分，该检验一定会暴露出来。这里我们把这条判据称为**解析不变量检验**，它是针对移动边界项最有针对性的一条验证设计，其结果见第九章。

5.3.6 求解流程与统一验证设计

➤ 统一求解流程

综合以上推导，四个问题共用同一套求解流程：读取环境序列与几何数据、构造对偶控制体权重与界面系数、按问题选择物性经验式与时间格式、组装三对角方程组并用追赶法逐时步推进、在报告时刻按题目要求的位置取值输出。其中问题四额外按 $\dot{R}$ 叠加表观对流项。完整流程见图 3。

➤ 三条独立实现路径

每一问都使用三条相互独立的实现路径：本文方法（顶点有限体积）、对照方法（格心有限体积，其表面值由式 (5) 回算）与独立复算（常物性下的级数解析解，以及式 (15) 给出的守恒恒等式与本节的不变量检验）。三条路径不共享数值输入，只在其结果上进行相互比对，以保证结果一致不是自证。各问的比对结果分别见第六至第九章。

六 问题一：预热平衡阶段的温湿耦合场

6.1 模型的建立

中药材为半径 $R = 2.0 \text{ cm}$ 、长 25 cm 的圆柱。烘房热风沿轴向与周向均匀作用，而药材长径比超过 12，两端面的轴向输运相对于径向可以忽略，因此我们取**一维径向轴对称模型**，即第五章式 (2) 与式 (3)：

$$\begin{cases} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \end{cases} \quad (16)$$

边界取式 (4) 的第三类对流条件, 在 $r = R$ 处有

$$\begin{cases} -k \frac{\partial T}{\partial r} = h (T - T_\infty) \\ -D \frac{\partial C}{\partial r} = h_m (C - C_\infty) \end{cases}$$

在 $r = 0$ 处由轴对称性给出零梯度。初值取

$$\begin{cases} T = 28 \text{ }^\circ\text{C} \\ C = 2.55 \text{ kg/kg} \end{cases}$$

且全域均匀。环境温湿度 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 取附件 1 的实测序列并线性插值——题目要求的 $t = 100 \text{ s}$ 不是附件 1 的采样点, 必须插值才能得到。附录 2 给出的本问物性汇总于表 2。

表 2 问题一所用物性参数

物性	符号	取值	单位
药材密度	ρ	820	kg/m^3
比热容	c_p	2600	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
导热系数	k	0.36	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
对流传热系数	h	25	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
对流传质系数	h_m	8×10^{-7}	m/s
水分扩散系数	D	$7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$	m^2/s

质量方程按题目明文采用 Fick 标准形式, ρ 、 c_p 、 k 只进入能量方程。注意到本问物性为常数, 温度不进入扩散系数、含水率也不进入热物性, 因此式 (16) 的两个方程彼此独立, 可以分别求解。

6.2 模型的求解

本问沿用第五章的控制方程与顶点有限体积离散 ($N = 800$ 、 $\Delta r = 0.025 \text{ mm}$, 见式 (8) 与式 (9)), 本节的增量只在时间推进。

θ 加权格式对本问同样适用，但本问物性为常数、两个方程都是常系数线性方程，Jacobian 为常矩阵，故 BDF 每步只解一次线性方程组、分解可跨步复用，自适应步长几乎无额外代价。因此主方法采用自适应隐式多步 BDF ($\text{rtol} = 10^{-9}$ 、 $\text{atol} = 10^{-11}$)：突变段自动降为一阶小步、平滑段升为高阶大步，既相当于自动完成后向 Euler 启动，又使时间误差由容差直接量化，本问的时间精度证据正是容差加密。

按第五章的统一验证设计，本问另用一套**格心有限体积**实现独立复算（表面值由 Robin 关系回算、时间改用固定步长 Crank–Nicolson），与主方法在表面值来源与时间推进上均不相同，属于独立核算而非同一算法的重复实现；逐点对照见本章数值检验一节，求解流程见图 5。

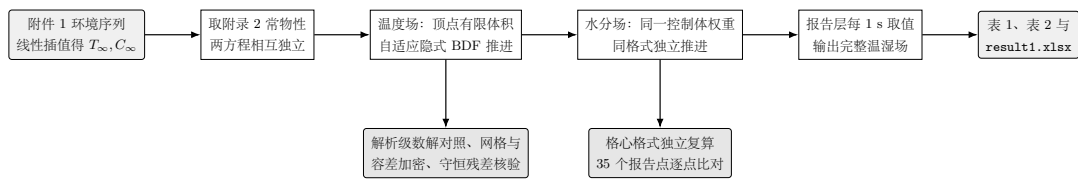


图 5 问题一的求解流程

6.3 结果与分析

表 3 预热平衡阶段的温度分布 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 4 预热平衡阶段的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/s	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

在 1800 s 时刻，中心温度为 33.5753°C ，表面温度为 36.7856°C ；中心干基含水率仍为 2.55 kg/kg ，而表面已降至 1.5102 kg/kg 。表 3 与表 4 即题目要求的两张表，其最后一行给出这一时刻的读数：温度自中心向表面递增、含水率自中心向表面递减，中心为全域最大值。图 6 进一步给出七个报告时刻的剖面演化与中心、表面时程：温度剖面随报告时刻整体上移、在靠近表面处才变陡，含水率的下凹则始终局限于表层，中心含水率在整个窗口内几乎不变。图 7 以附录图的形式给出预热阶段温湿场的完整时空分布。

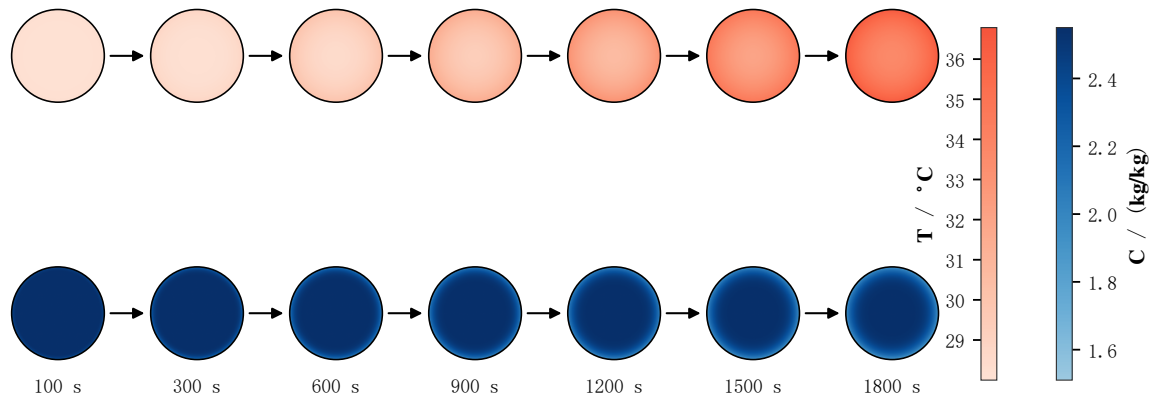


图 6 预热阶段的温度与水分场

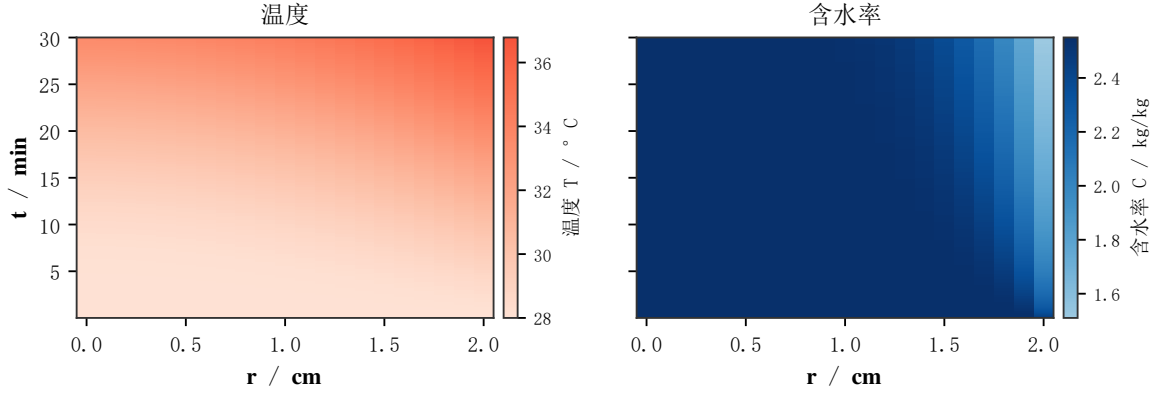


图 7 预热阶段温湿场（附录图）

上述结果呈现出本阶段最基本的规律：**升温已经接近完成，而失水仍局限于很薄的一层**。从表 4 可见，含水率在距表面 0.5 cm 以内的范围内已明显下降，而在中心附近几乎没有变化。这一现象的原因在第五章已由特征时间给出：水分扩散的特征时间 $R^2/D \approx 22$ h，远长于本阶段的 30 min，即本阶段只走完了全部扩散过程的约 2%，水分的重新分布尚不足以影响内部。可见在这个时间尺度上，内部含水率约为初值是合理的，这也说明本文建立的模型与该阶段的物理过程是相符的。

6.4 数值检验与模型适用性

结果的可信度由四类相互独立的证据确认，全部检验量汇总于表 11。

- (1) **与解析解对照**：在常物性、固定半径的极限下，本文实现与圆柱扩散问题的 Bessel 级数解析解相比，最大绝对误差仅为 6.18×10^{-7} kg/kg，说明离散格式本身是正确的。
- (2) **两项加密实验**：网格由 400 加密到 800，报告点上的最大差为 3.24×10^{-6} kg/kg；求解器容差由 10^{-8} 收紧到 10^{-9} ，表值变化为 3.89×10^{-10} kg/kg。两者都已低于题目要求的四位小数，可见所报数值已达到网格与步长无关的水平。
- (3) **守恒性**：把离散质量守恒写成式 (15) 那样的恒等式后逐时步核验，本问的相对残差为 5.41×10^{-11} ，达到机器精度量级。
- (4) **独立复算**：本文独立编写的格心实现与顶点格式在全部 35 个报告点上的收敛极限相差 9.72×10^{-7} kg/kg，两法逐点一致到四位小数的舍入边界。

四类证据一致证明本问报告数值的可信度。

七 问题二：恒温干燥阶段的温湿场与全程演化

7.1 模型的建立

7.1.1 控制方程与边界

恒温干燥阶段与预热阶段共用同一控制方程骨架，即第五章式 (2) 与式 (3)：

$$\begin{aligned}\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right).\end{aligned}$$

边界仍为式 (4) 的第三类对流条件，即在表面 $r = R$ 处

$$\begin{aligned}-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} &= h (T(R, t) - T_\infty(t)), \\ -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} &= h_m (C(R, t) - C_\infty(t)),\end{aligned}$$

而在中心 $r = 0$ 处由轴对称性给出零梯度。与预热阶段相比，本问只在物性与环境驱动两处不同。

7.1.2 物性：温度与含水率的双向耦合

物性按附录 3 改取为温度与含水率的经验式，其形式与单位见表 5。两个方程由此**双向耦合**：温度通过扩散系数影响失水，含水率又通过 ρ 、 c_p 、 k 影响升温。含水率下降使密度与比热容降低，药材升温更快；而升温又使扩散系数增大，失水随之加快。二者必须联立求解，不能再像问题一那样分别计算。

表 5 问题二所用的物性经验式与参数（附录 3）

参数	符号	取值
密度 / (kg/m^3)	ρ	$650 + 128C$
比热容 / ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)	c_p	$1450 + 2736C/(C + 1)$
导热系数 / ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)	k	$0.21 + 0.38C/(C + 1)$
水分扩散系数 / (m^2/s)	D	$2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$
对流传热系数 / ($\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$)	h	25
对流传质系数 / (m/s)	h_m	8×10^{-7}
初始温湿度	T_0, C_0	28 °C, 2.55 kg/kg
恒温段环境	T_∞, C_∞	50 °C, 0.05 kg/kg

表中 C 为干基含水率 (kg/kg)；经验式内的 T 取热力学温度 (K)。

7.1.3 环境驱动

附件 1 的记录在 14400 s 终止，此后的环境值取末段（约 $t \geq 9000$ s）稳定平台的实测均值并保持不变，即 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.05\text{ kg/kg}$ 。

7.2 模型的求解

7.2.1 离散格式

空间离散沿用第五章的顶点有限体积格式，节点与表面的处理见式 (8) 与式 (9)，网格仍取 $N = 800$ ($\Delta r = 0.025\text{ mm}$)。与问题一不同，本问物性不再是常数，界面系数随时间层变化，故时间推进采用固定步长的 θ 加权隐式格式

$$\mathbf{y}^{n+1} - \mathbf{y}^n = \Delta t [\theta_n \mathbf{Q}^{n+1} + (1 - \theta_n) \mathbf{Q}^n], \quad \theta_n = \begin{cases} 1, & n \leq 3, \\ 1/2, & n > 3. \end{cases}$$

7.2.2 Rannacher 启动与步长选择

上式即前 3 步取 $\theta = 1$ （后向 Euler）作 Rannacher 启动，其后转为 Crank–Nicolson ($\theta = 1/2$)。这样安排的原因是：预热向恒温切换时环境温度发生跃变，初值处的这一突变在纯 Crank–Nicolson 下会激起随时间衰减的振荡，以后向 Euler 启动即可将其抹平；三步之后解已充分光滑，再切回二阶格式不影响整体精度。

取隐式格式还有两点考虑。其一，本问要积分两三天，显式格式的稳步行长远小于所需的报告精度，而隐式格式无条件稳定；其二，每个时间步归结为一个三对角方程组，可用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解，代价很低。内部步长取 1 s，交付物 result2.xlsx 给出全程每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整温湿场。

7.2.3 独立复算

按第五章的统一验证设计，本问另用一套格心有限体积实现独立复算（表面值由 Robin 关系回算、不含 Rannacher 启动）：两套实现在本章报告点上的对照见第四节，在长时程量上的对照见第八章。本问的求解流程见图 8。

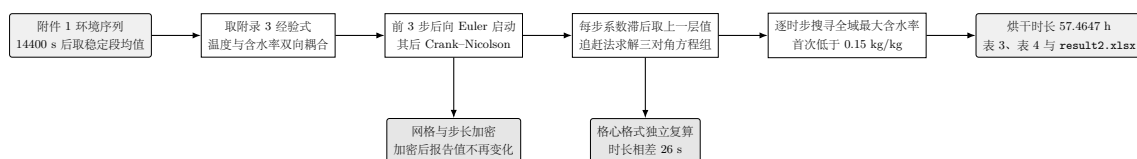


图 8 问题二的求解流程

7.3 结果与分析

表 6 3 h 内的温度分布 (°C)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9607	35.4130
1.0	40.3815	40.5535	41.0604	41.8781	42.9975
1.5	45.8467	45.9347	46.1929	46.6050	47.1400
2.0	48.4502	48.4880	48.5984	48.7735	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 7 3 h 内的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3257	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1085	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9567	1.9006	1.7360	1.4720	1.1167
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

两张表反映出一个鲜明的对比：3 h 内温度已接近环境值 50 °C，中心与表面只差 0.1 °C 左右，传热已基本达到准稳态；含水率的径向梯度却在同一时段内明显增大，中心仍为 1.7662 kg/kg，表面已降至 1.0081 kg/kg。

这一对比说明干燥由内部水分扩散控制，表面蒸发不是瓶颈：水分必须先由中心扩散到表面，才能被热风带走，而该扩散过程的特征时间是小时量级。该判断与第五章算得的传质 Biot 数约为 20 相符。

短时表格对环境取值并不敏感：在 3 h 表格区域内，环境水分浓度在 0.045 ~ 0.055 kg/kg 之间变化时，表值最大差仅为 2.64×10^{-5} kg/kg。

7.4 数值检验与适用性分析

7.4.1 误差来源

本问数值解的误差可分解为四项：空间离散误差、时间离散误差、物性经验式本身的不确定性，以及与独立实现比对时暴露的实现差异。前三项通过加密实验与解析对照

评估，第四项通过第二套实现交叉验证评估。

7.4.2 收敛性与守恒性

在常物性、固定半径的极限下，本问实现与 Bessel 级数解析解的最大绝对误差为 $5.98 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ；网格由 400 加密到 800，报告点上的最大差为 $3.2 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ；离散质量守恒按式 (15) 的恒等式逐时步核验，相对残差为 4.37×10^{-13} 。三项都已低于题目要求的四位小数，说明本章报告的温湿场已达到网格与步长无关的水平。

时间推进与独立实现的对照涉及多日时程上的量，其数值一并列于表 11，讨论见第八章。

7.4.3 本问结论的适用范围

上述结果需要说明三点。

- (1) 温湿场依赖题目给定的 h 、 h_m 与附录 3 经验式。其中物性经验式完全来自题目、未经独立验证，而扩散系数的强非线性使结果对经验式的形式较为敏感，这是模型本身无法回避的不确定性。
- (2) 恒温段环境取附件 1 稳定段实测均值外推。均值来自实测，但“稳定段之后仍维持该值”是模型设定而非实测，其影响在第八章定量给出。
- (3) 一维径向轴对称模型忽略了药材两端面的轴向输运。在数日的时程内轴向渗透可达数厘米每端，该简化在长时程下的影响将在第十章作为模型的缺点说明。

八 问题三：烘干时长的确定

8.1 问题分析与模型的建立

8.1.1 本问的判据

问题三与问题二共用同一套模型，差别只在输出形态。题目给出的干燥要求是全域各点都达到干燥标准，即全域最大干基含水率降至 0.15 kg/kg 以下：

$$\max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg/kg}.$$

烘干时长即为该条件首次满足的时刻，

$$t_{\text{dry}} = \min \left\{ t : \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg/kg} \right\}.$$

8.1.2 控制点的确定

需要留意的是判据针对“全域各处”，而由问题二的结果可知，全域最大干基含水率始终出现在药材中心，故本问以中心点的含水率作为判据的量。

8.2 结果与分析

8.2.1 烘干时长

全域最大干基含水率于 57.4647 h 首次降至判据以下，此即烘干时长。表 8 给出题目要求的表格。

表 8 烘干过程中每隔 6 h 的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4647	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

8.2.2 穿越判据的时空过程

穿越判据（全域最大干基含水率 ≤ 0.15 kg/kg）是一次性的。图 9 与图 10 分别从时程与时空分布两个角度给出这一过程。前者是中心、 $r = 1.0$ cm 与表面三个位置的含水率时程，虚线为 0.15 kg/kg 判据、点线为烘干时刻。

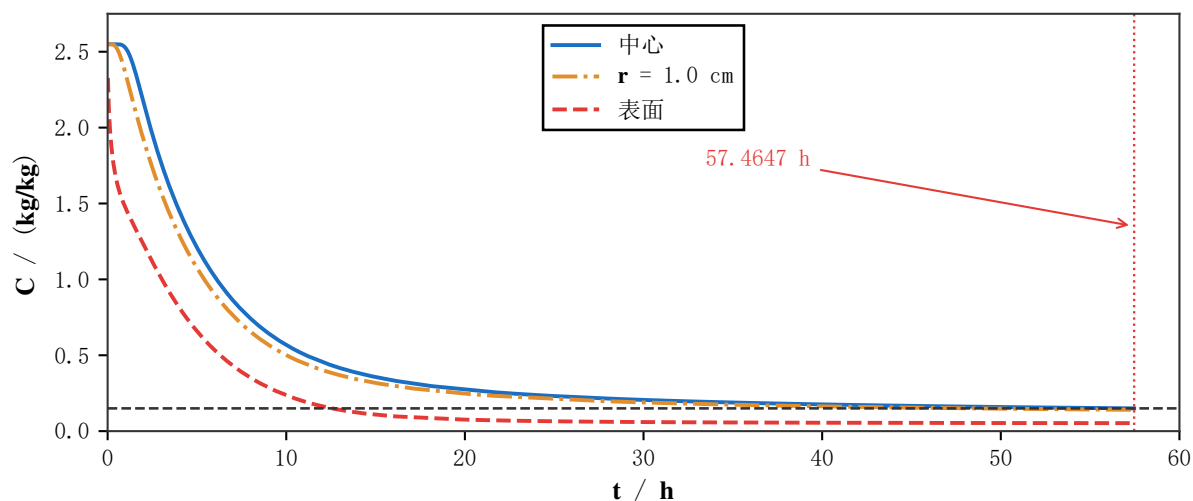


图 9 三个位置的含水率时程

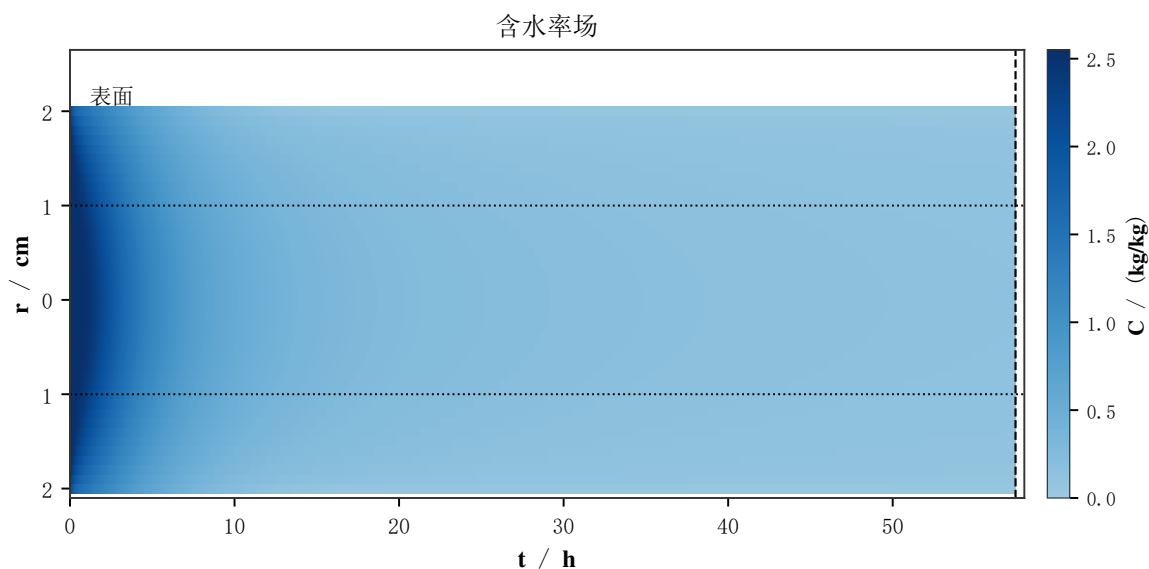


图 10 问题三含水率场（附录图）

图 10 把整个烘干过程画成一幅含水率场云图：纵轴为半径，药材沿中心对称展开成整个直径，故刻度用距离的绝对值，中心在中间；颜色越深表示含水率越高，右侧竖直虚线为烘干结束时刻，两条水平点线标出 $r = 1.0$ cm 的位置。由该图可以读出两个特征。其一，含水率的下降**自表面向中心推进**：靠表面的窄带最先变浅，中心区在很长时间内仍保持接近初值的高含水率，直到后期才整体变浅。其二，越接近烘干结束，整幅云图越趋于均匀，说明中心与表面的差别已被抹平——这是扩散控制的必然结果：内部浓度梯度被逐步抹平后，表面可带走的水分随之减少，含水率的下降自然越来越慢，因此烘干时长的后半段主要是“等待内部水分扩散到表面”。

8.3 数值检验与适用性分析

8.3.1 数值检验与收敛性

本问的数值可信度由四类相互独立的证据确认，全部检验量汇总于表 11。

- (1) **网格加密**：网格由 400 加密到 800，报告点上的最大差为 $3.2 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。
- (2) **时间加密**：内部步长由 10 s 减半到 1 s，烘干时长的变化为 $3.6 \times 10^{-3} \text{ h}$ 。
- (3) **守恒性**：离散质量守恒的相对残差为 4.76×10^{-13} ，达到机器精度量级。
- (4) **独立复算**：格心实现给出的烘干时长与本文方法相差 26 s，与问题二一致。

四类证据一致表明本问给出的烘干时长已达到网格与步长无关的水平。需要指出的是，本问的检验量比问题二更“苛刻”：问题二核对的是 3 h 内的温度与含水率，本问核对的则是判据穿越时刻本身，因此上述差异都落在时间轴上。

8.3.2 判据尾部平坦性的影响

烘干时长精确落在判据穿越时刻，而该时刻受判据尾部平坦性的影响较大：两套相互独立的实现之间的分歧（26 s）完全来自这一效应——含水率曲线在判据附近近乎水平，极小的数值差异即可换来可观的时间差。

因此我们在引用烘干时长时同时给出该量级的不确定度，即烘干时长为 57.4647 h，其不确定度约为半分钟，不影响以小时为单位的结论。

8.3.3 参数与口径灵敏度

灵敏度分析针对两类对象：一类是题目给定但数值本身带不确定性的参数（对流传质系数、扩散系数、环境温度与环境水分浓度），另一类是建模过程中必须做出选择的设定（质量方程的读法）。为使扰动方向的影响可见，对传质系数与环境水分浓度做了双向扰动，其余项只做单向扰动。各单项扰动引起的烘干时长变化汇总于表 9，并与图 11 的条形一一对应。

表 9 单项扰动引起的烘干时长变化

扰动项	问题二与问题三（相对变化 / %）	问题四（绝对变化 / h）
h_m 缩小 5%	0.5999 %	0.1444 h
h_m 放大 5%	-0.5332 %	-0.1278 h
$C_\infty = 0.045$ kg/kg	-0.1687 %	-0.1028 h
$C_\infty = 0.055$ kg/kg	0.1967 %	0.1306 h
D 放大 5%	-4.2031 %	-2.1722 h
$T_\infty = 52$ °C	-6.0776 %	-3.1306 h

正值表示烘干时长变长； h_m 与环境水分浓度为双向扰动，其余项只做单向扰动（其影响方向单一，反向算例不改变结论）。

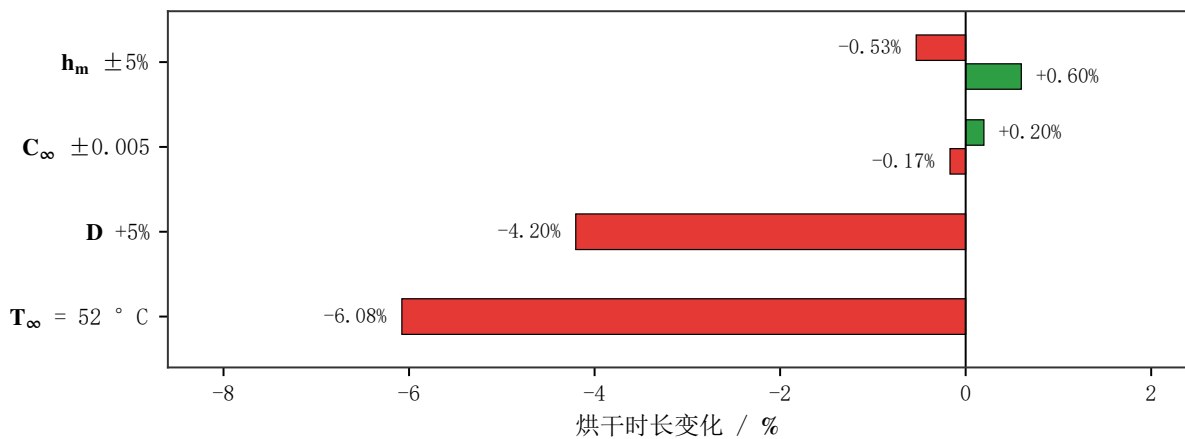


图 11 烘干时长对单项扰动的响应（问题二与问题三）

表 9 与图 11 给出的信息可以归纳为三点。

- (1) **烘干时长对表面传质系数最不敏感：** h_m 缩小与放大 5% 分别使时长变化 0.5999 % 与 -0.5332 %，两者量级相同、符号相反，说明该响应在 $\pm 5\%$ 内近似线性，不存在单向放大。其原因仍在于干燥由内部水分扩散控制，传质 Biot 数约为 20，表面传质阻力不是瓶颈——把表面“擦得更干”并不能加快内部水分向外迁移的速度。
- (2) **扩散系数与环境温度的影响依次增大：** D 放大 5% 使时长变化 -4.2031 %，环境温度升高 2 °C 变化 -6.0776 %，两者都缩短时长。
- (3) **环境水分浓度的影响最小：** C_∞ 在 0.045 与 0.055 kg/kg 两个方向的扰动分别带来 -0.1687 % 与 0.1967 % 的变化，即恒温段浓度口径的不确定性可以忽略。

由此得到一个对结论表述至关重要的判断：**主导烘干时长的不确定性不是题目给定的传质系数，而是模型自身的口径——质量方程改用湿基自洽式即使烘干时长变化 -14.7245 %，其量级远大于表中任何一项参数扰动。**

与之形成对照的是问题一：预热段的表面值对传质系数较为敏感，放大 5% 即使表面含水率变化 -0.0352 kg/kg ，故该问的表面值只在题目给定值下成立。

8.3.4 本问结论的适用范围

本问的适用范围与问题二相同，另有两点需要说明。

- (1) 烘干时长以题目给定的 h_m 、 h 与附录 3 经验式为条件；恒温段环境（ 50°C 、 0.05 kg/kg ）取附件 1 稳定段均值外延，属模型设定而非实测；质量方程取题目给定的 Fick 标准形式。
- (2) 一维径向轴对称模型忽略了两端面的轴向输运；且本问结果是在半径不变的前提下得到的，而实际烘干过程中药材会随失水而收缩，这一效应是否可忽略将在第九章定量回答。

九 问题四：考虑尺寸变化的烘干过程

9.1 模型的建立

实际烘干中水分流失会引起药材收缩。附件 2 给出半径由 2.000 cm 单调收缩到 1.2 cm 附近的完整过程，总收缩量为 40.1% ；前 24 h 完成全部收缩量的 99.4% ，此后半径基本不变。物性改按附录 4 取为 $\rho = 760 + 90C$ 、 $c_p = 1850 + 2150C/(C + 1)$ 、 $k = 0.12 + 0.20C/(C + 1)$ 、 $D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$ （式中温度按附录原式取开尔文），判据与问题三相同，仍为全域最大干基含水率降至 0.15 kg/kg 以下。

与前三问的根本差别在于计算域本身随时间内移。若仍在固定网格上求解，边界处的通量将失去守恒性，收缩会在边界附近引入人工质量源。因此我们引入归一化坐标 $\xi = r/R(t)$ ，把移动边界化为固定域 $\xi \in [0, 1]$ ，按第五章式 (14) 得到

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) + \underbrace{\frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi}}_{\text{表观对流项}} \quad (17)$$

能量方程与之同形，系数换成热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ 。表观对流项完全已知： $\dot{R}$ 由附件 2 的单调插值解析求导得到（改用线性插值只使烘干时长变化 $2.8 \times 10^{-3} \text{ h}$ ）。报告层则按当前物理距离取值：每个时刻按 $r = \xi R(t)$ 映射回物理坐标， $r > R(t)$ 的位置留空；末列“药材表面”取 $\xi = 1$ 处的原生解变量。本问的求解流程见图 12。

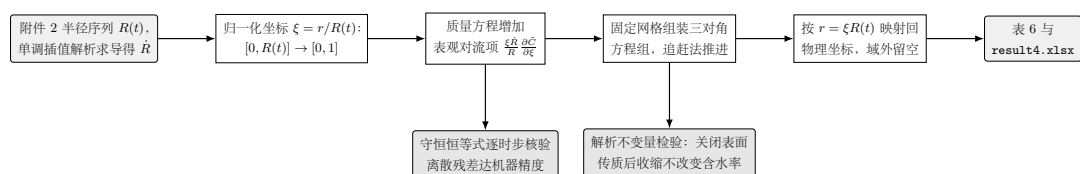


图 12 问题四的求解流程

9.2 结果与分析

全域最大干基含水率于 52.6361 h 降至判据以下，此时半径已收缩到 1.2 cm。表 10 给出题目要求的表 6。6 h 时中心与表面的干基含水率分别为 1.9473 kg/kg 与 0.5654 kg/kg；烘干结束时分别为 0.15 kg/kg 与 0.0526 kg/kg。

表 10 考虑尺寸变化时烘干过程的干基水分浓度 (kg/kg)

时间/h	$r = 0$	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.9473	1.7782	1.2540	—	0.5654
12	0.8718	0.7750	0.4851	—	0.2140
18	0.4588	0.4126	0.2650	—	0.1019
24	0.3070	0.2803	0.1901	—	0.0713
30	0.2379	0.2197	0.1554	—	0.0610
36	0.1999	0.1860	0.1356	—	0.0567
42	0.1760	0.1647	0.1226	—	0.0545
48	0.1596	0.1499	0.1135	—	0.0532
52.6361	0.1500	0.1413	0.1081	—	0.0526

“—”表示该时刻 $r > R(t)$ ，该位置在药材之外。

值得注意的是，1.5 cm 一列在 6 h 时已经为空——该时刻半径已小于 1.5 cm，按当前物理坐标的取法，该位置已经不在药材内，故按题目要求留空。这说明尺寸收缩不仅改变扩散路径长度，还会改变“同一物理位置”在不同时刻是否属于药材，在按固定半径列表时必须逐时刻判断。

图 13 给出收缩曲线、与不收缩情形的对比，以及表面含水率的对比。

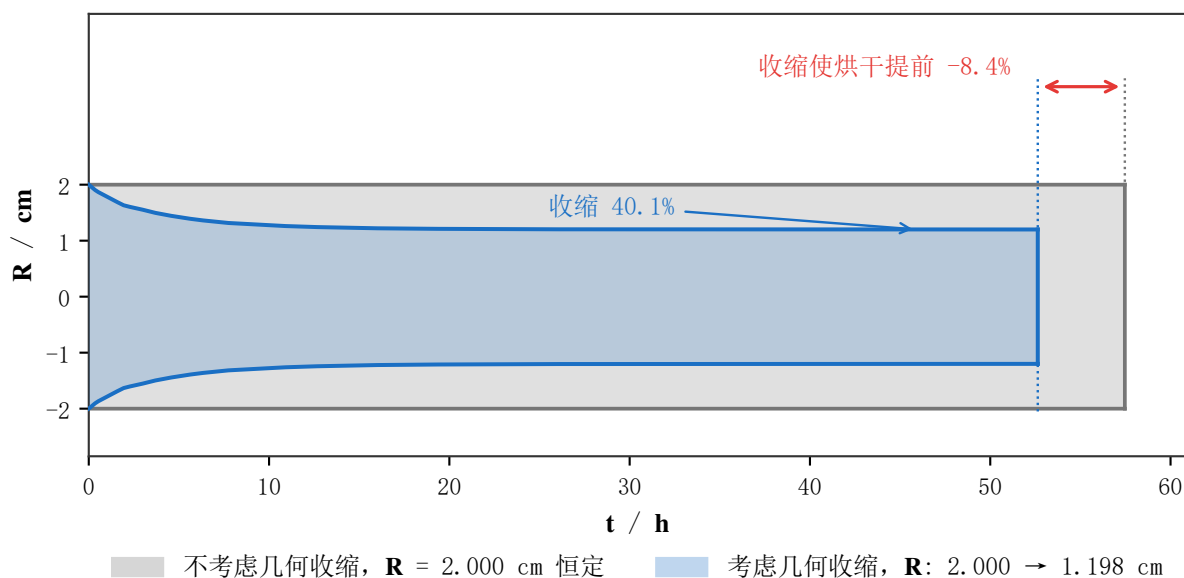


图 13 尺寸收缩对烘干时长的影响

至此四个问题已全部求解完毕。问题二与问题三给出同一烘干时长，而问题四因计入尺寸收缩而明显提前，四问的结果在物理上是连贯的。

9.3 尺寸收缩对烘干时长的影响

与问题三相比，本问的烘干时长 52.6361h 比不考虑收缩时的 57.4647h 缩短了 -4.8286h。这一结果初看反直觉：附录 4 的扩散系数前因子 (4.2×10^{-4}) 比附录 3 (2.4×10^{-3}) 小 5.7 倍，仅替换物性应当**拉长**烘干时长；而收缩把扩散路径缩短到 $R_{\min}/R_0 \approx 0.599$ ，按特征时间与半径平方成正比的关系，路径缩短使扩散加快到约 $1/0.599^2 \approx 2.8$ 倍，其效应压倒了扩散系数的下降。因此**尺寸收缩不可忽略**，问题四的烘干时长不能由**问题三直接推算**。这也说明本文建立的移动边界模型是必要的——若沿用固定半径模型，本问的烘干时长将被高估近五小时。完整的时空分布见图 14。

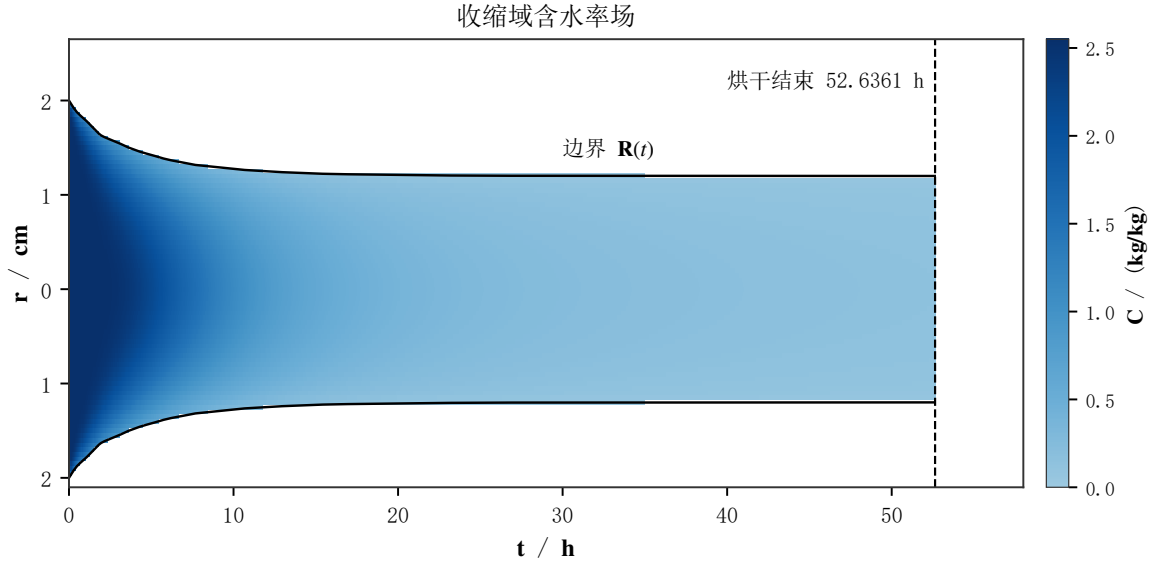


图 14 问题四收缩域含水率场（附录图）

9.4 数值检验与适用性分析

移动边界下的守恒性不易目测，本文用第五章式 (15) 给出的精确离散恒等式核验： $\frac{d}{dt} \sum_j \omega_j C_j = -2\frac{\dot{R}}{R} \sum_j \omega_j C_j + \frac{\dot{R}}{R} C_N - \frac{h_m}{R} (C_N - C_\infty)$ ，实测残差为 2.56×10^{-14} ，达到机器精度量级。比守恒恒等式更锋利的判据是**解析不变量检验**：关闭表面传质后只让计算域收缩，干基含水率必须严格保持不变，实测最大偏离仅为 1.42×10^{-13} kg/kg。若表观对流项的符号或系数写错，该检验必然立刻暴露，因此它直接证明了式 (17) 中这一新增项的正确性。

数值层面的其余证据与前几问一致。首先是与解析解的对照：在固定半径、常数扩散系数的极限下，本问实现与 Bessel 级数解析解的最大绝对误差为 1.15×10^{-6} kg/kg。此外是加密实验：网格由 400 加密到 800，报告点上的最大差为 2.12×10^{-6} kg/kg；内部步长由 10 s 减半到 5 s，烘干时长的变化为 0 h。最后是独立复算：格心实现（表面值由 Robin 半单元关系回算、不含启动步）与本文方法在表 6 上的最大差为 4×10^{-4} kg/kg，烘干时长相差 15 s。该差异集中在早期表面列，是对照方法用一阶半单元关系回算表面值的代价，而非本文方法的误差。综上所述，本问的全部检验量汇总于表 11，四类证据的图形汇总见图 15。

表 11 四问的检验量汇总

问题	解析对照/(kg/kg)	网格加密/(kg/kg)	时间加密/h	独立实现差/s	离散守恒
第 (1) 问	6.18×10^{-7}	3.24×10^{-6}	3.89×10^{-10}	9.72×10^{-7}	5.41×10^{-11}
第 (2) 问	5.98×10^{-7}	3.2×10^{-7}	2.78×10^{-4}	26	4.37×10^{-13}
第 (3) 问	5.98×10^{-7}	3.2×10^{-7}	3.6×10^{-3}	26	4.76×10^{-13}
第 (4) 问	1.15×10^{-6}	2.12×10^{-6}	0	15	2.56×10^{-14}

注：第 (3) 问的解析对照取与其同模型的第 (2) 问结果；第 (1) 问的时间加密与独立实现差两项为 kg/kg；离散守恒为无量纲相对残差。

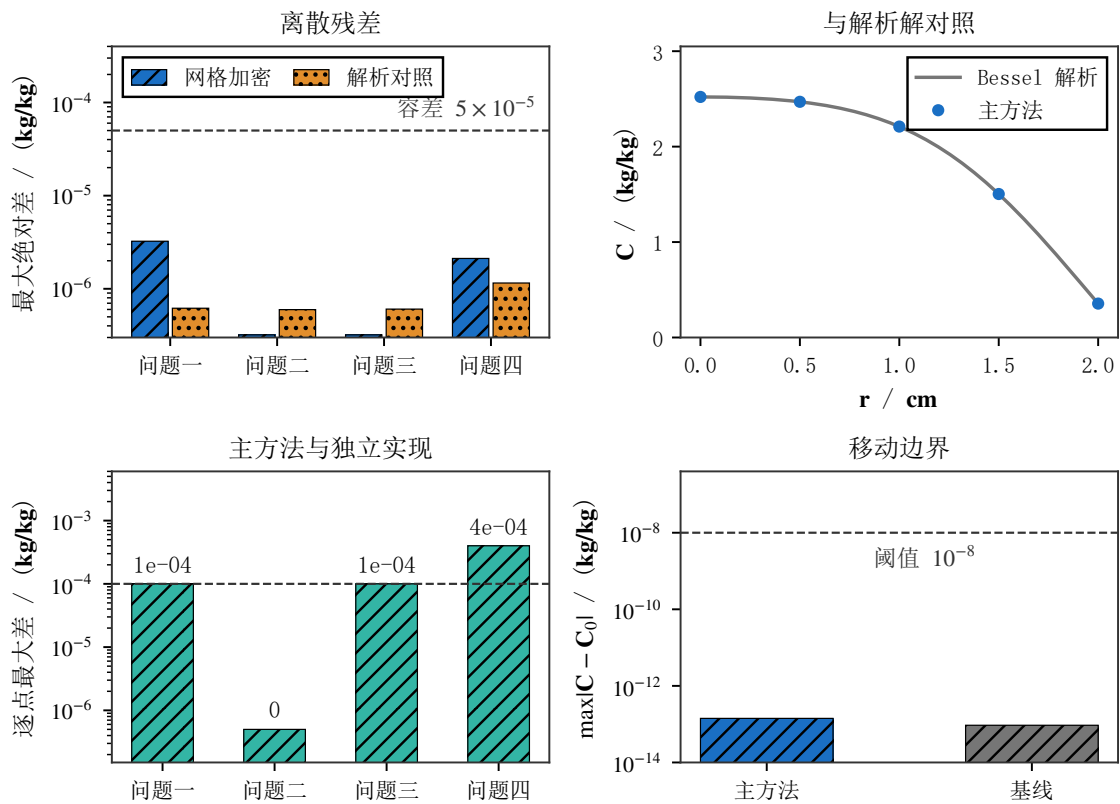


图 15 数值可信度的四类证据

本问的适用范围有以下四点。第一，结果以题目给定的 h_m 、 h 、附录 4 经验式与“收缩严格按附件 2 进行”为条件。第二，质量方程取 Fick 标准形式，几何收缩在模型内不是质量汇；改用湿基自洽式会使烘干时长变化 -9.225 h，可见该读法的影响最大，必须明确声明。第三，一维径向轴对称模型忽略了两端面的轴向输运。第四，烘干时长精确落在判据穿越时刻，继承了判据尾部的平坦性。参数灵敏度方面， h_m 放大 5% 使烘干时长变化 -0.1278 h；扩散系数放大 5% 变化 -2.1722 h；环境温度升高 2 °C 变化 -3.1306 h。与问题二、三一致，本问的主导不确定性来自模型设定而非题目给定的传质系数，可见把不确定性归因于“参数不准”是不准确的，真正需要声明的是设定的选取。

十 模型的评价推广与生产建议

10.1 模型的优点

1. 本文没有直接套用现成的干燥模型，而是先用扩散的特征时间与表面传质阻力判断主控机制——水分扩散约需 22 h、干燥由内部扩散控制，从而说明烘干时长对表面传质系数并不敏感，也解释了预热阶段为何只有表层失水，体现了建模过程的数学严谨性与思考的深度。
2. 本文把四个问题统一在同一套模型框架下，只在物性与环境条件上分支，问题二与问题三能互相印证；对不断内缩的边界创新性地引入归一化坐标，把移动的边界转化为一个已知的对流项，并给出可独立判错的检验，逻辑严谨。
3. 本文绘制了许多可视化图像让论文更加得直观，易于读者的理解。

10.2 模型的缺点

1. 模型按一维径向轴对称处理，只保留径向坐标，未计及药材两端面的轴向输运与热风沿周向的不均匀性。
2. 数值求解的计算量较大。主方法取 800 个区间，烘干过程长达数十小时，单次全时程计算需要推进数十万个时间步，耗时较长。

10.3 模型的推广

本文的建模与求解框架不限于中药材烘干。对于内部扩散控制、表面为对流边界的圆柱或球形物料，只要替换物性经验式与环境条件，即可用于其他干燥、吸附与浸提过程的模拟；问题四处理收缩边界的坐标变换方法，也可用于计算域随时间变化的溶解、膨胀与烧蚀等扩散问题。

10.4 对实际生产的建议

热风烘干依赖烘房温湿环境的调控，本文得到的干燥规律可直接落到以下四条生产建议上。

1. **调控重点是烘房温度，不是风速。**干燥由内部水分扩散控制（特征时间 $R^2/D \approx 22$ h，传质 Biot 数约 20），表面蒸发不是瓶颈： h_m 双向扰动 5% 只使烘干时长变化 -0.5332% 与 0.5999%，而环境温度升高 2 °C 使其变化 -6.0776%；环境水分浓度的影响最小（-0.1687% 与 0.1967%）。故加大风量的收益有限，排湿控制的精度亦可放宽，资源应集中于温度控制。

2. 排产必须计入尺寸收缩，且前期升温宜缓。不计收缩时烘干时长为 57.4647 h，计入后为 52.6361 h，变化量 -4.8286 h，按固定半径估算会高估工期。而收缩集中在前 24 h（完成全部收缩量的 99.4%），此时表面已降至 1.5102 kg/kg、中心仍为 2.55 kg/kg，升温过快容易造成“表干内湿”，升温宜主要安排在收缩基本完成之后。
3. 停机应以含水率判定并留余量。烘干时长落在判据 $\max_r C \leq 0.15 \text{ kg/kg}$ 的穿越时刻，而该时刻继承了判据尾部的平坦性——两套相互独立的数值实现之间的分歧（26 s）完全来自这一效应。含水率曲线在判据附近近乎水平，故不宜按纯计时停机，应以取样或在线称重为准，并在判据之上留少量安全余量。
4. 按模型排产需预留约一成的系统偏差。最敏感的一项不是工艺参数，而是质量方程的口径：改用湿基自洽的读法使烘干时长变化 -14.7245%，量级超过任何一项参数扰动。故模型给出的时长宜用于比较方案与判断趋势，直接用于排产前应先以实测曲线标定口径。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、Python 代码调试、Python 辅助生成图表，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Zheng, Zhian and Wang, Shanyu and Zhang, Chujie and Wu, Min and Cui, Dezhou and Fu, Xiaosong and Gao, Lei and Li, Aichao and Wei, Qing and Liu, Ziliang. Hot Air Impingement Drying Enhanced Drying Characteristics and Quality Attributes of *Ophiopogonis Radix*. *Foods*. 2023
- [2] Zang, Zepeng and Huang, Xiaopeng and He, Cuncai and Zhang, Qian and Jiang, Chunhui and Wan, Fangxin. Improving Drying Characteristics and Physicochemical Quality of *Angelica sinensis* by Novel Tray Rotation Microwave Vacuum Drying. *Foods*. 2023
- [3] Man, Xiaolan and Li, Long and Fan, Xiuwen and Zhang, Hong and Lan, Haipeng and Tang, Yurong and Zhang, Yongcheng. Drying Kinetics and Mass Transfer Characteristics of Walnut under Hot Air Drying. *Agriculture*. 2024

- [4] Li, Jie and Huang, Yulin and Gao, Mengyuan and Tie, Jinxin and Wang, Guan-nan. Shrinkage properties of porous materials during drying: a review. *Frontiers in Materials*. 2024
- [5] Jiang, Dalong and Li, Congcong and Lin, Zifan and Wu, Yuntian and Pei, Hongjuan and Zielinska, Magdalena and Xiao, Hongwei. Experimental and numerical study on the shrinkage-deformation of carrot slices during hot air drying. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*. 2023

附录

A 支撑材料文件列表

压缩包内文件（相对路径）

（压缩包根目录）

AI 工具使用详情.pdf

code/Q1/ 问题一：预热平衡阶段（13 个文件）

code/Q1/q1_common.py

code/Q1/q1_main.py

code/Q1/q1_verifier.py

code/Q1/q1_baseline.py

code/Q1/q1_robustness.py

code/Q1/q1_sensitivity.py

code/Q1/risk_probe.py

code/Q1/q1_time_scheme_diagnostic.py

code/Q1/q1_role_swap_impact.py

code/Q1/q1_role_swap_check.py

code/Q1/q1_main_pre_swap.py

code/Q1/q1_baseline_pre_swap.py

code/Q1/q1_advisory_multiday.py

code/Q2/ 问题二：恒温干燥全过程（5 个文件）

code/Q2/q2_main.py

code/Q2/q2_baseline.py

code/Q2/q2_verifier.py

code/Q2/q2_robustness.py

code/Q2/risk_probe_q2.py

code/Q3/ 问题三：烘干时长（5 个文件）

code/Q3/q3_main.py

code/Q3/q3_baseline.py

code/Q3/q3_verifier.py

code/Q3/q3_robustness.py

code/Q3/risk_probe_q3.py

code/Q4/ 问题四：尺寸收缩（5 个文件）

code/Q4/q4_main.py

code/Q4/q4_baseline.py

code/Q4/q4_verifier.py

code/Q4/q4_robustness.py

code/Q4/risk_probe_q4.py

results/ 四个问题的完整计算文件（4 个文件）

results/result1.xlsx

results/result2.xlsx

results/result3.xlsx

results/result4.xlsx

B 模型核心源代码

B.1 q1_common.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """问题一公共模块：物理常数、附件读取、报告点映射与解析级数参照。
3
4  本模块只放与空间离散格式无关的公共工具。主方法（顶点有限体积）、
5  可用基线（格心有限体积）与独立验证（解析级数）因此保持为三套互不相同的
6  数值实现——任何一方的离散细节都不写在这里。
7
8  论文对应：5.1 节（控制方程与参数取值）、5.4 节（验证设计）。
9  """
10 from __future__ import annotations
11 import csv, json, math
12 from pathlib import Path
13 import numpy as np
14 from scipy.special import j0, j1
15 from scipy.interpolate import CubicSpline
16 from scipy.optimize import brentq
17
18 # -----
19 # 一、几何、初值与物性常数（论文表 7）
20 # -----
21 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]      # 仓库根：本文件位于 code/Q1/
22
23 R = 0.02          # 药材半径, m
24 T0 = 28.0         # 初始温度, degC
25 C0 = 2.55         # 初始干基含水率, kg/kg
26 RH0, CP, K = 820.0, 2600.0, 0.36      # 密度 kg/m^3、比热 J/(kg*K)、导热系数 W/(m*K)
27 H, HM = 25.0, 8e-7          # 表面对流换热系数 W/(m^2*K)、表面对流传质系数 m/s
28
29 # -----
30 # 二、输出目录与报告点：题目要求 7 个时刻 x 5 个径向位置
31 # -----
32 ROUND_DIR = ROOT / "results/Q1/experiments/round1"
33 R_REPORT = np.array([0.0, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020])      # m, 即 0/0.5/1/1.5/2 cm
34 T_REPORT = [100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800]          # s
35 R_GRID = np.round(np.arange(21) * 0.1, 10)                  # cm, result1.xlsx 的列坐标
36
37 def D_q1(C):
38     """问题一的水分扩散系数经验式，单位 m^2/s。
39
40     用 maximum 做下限兜底：C -> 0 时指数会溢出，而实际浓度不会为零。
41     """
```

```

42     return 7e-9 * np.exp(-0.89 / np.maximum(C, 1e-9))
43
44 # -----
45 # 三、附件 1 的环境序列：热风温度与含湿量按时间线性插值
46 # -----
47 def load_env():
48     """读取清洗后的附件 1，返回（时间 s，环境温度 degC，环境含湿量 kg/kg）。"""
49     with (ROOT / "workspace/data_clean/attachment1_env.csv").open(encoding="utf-8") as fh:
50         rows = list(csv.reader(fh))[1:]
51         a = np.array([[float(x) for x in r] for r in rows])
52         return a[:, 0], a[:, 1], a[:, 2]
53
54 TE, TINF, CINF = load_env()
55 Tinf = lambda t: float(np.interp(t, TE, TINF)) # 热风温度 T_inf(t)
56 Cinf = lambda t: float(np.interp(t, TE, CINF)) # 热风含湿量 C_inf(t)
57
58 # -----
59 # 四、通用数值工具
60 # -----
61 def thomas(a, b, c, d):
62     """追赶法（Thomas 算法）解三对角方程组，供基线 B1 的 Crank--Nicolson 使用。
63
64     形参依次为次对角、主对角、超对角与右端项。这里自建实现而不直接调用库函数，
65     是为了让基线在“线性求解器”这一层也保持独立。
66     """
67     n = len(b); cp = np.zeros(n); dp = np.zeros(n)
68     cp[0] = c[0] / b[0]; dp[0] = d[0] / b[0]
69     for i in range(1, n):
70         m = b[i] - a[i] * cp[i - 1]
71         cp[i] = c[i] / m
72         dp[i] = (d[i] - a[i] * dp[i - 1]) / m
73     x = np.zeros(n); x[-1] = dp[-1]
74     for i in range(n - 2, -1, -1):
75         x[i] = dp[i] - cp[i] * x[i + 1]
76     return x
77
78 def report_profile(rc, vals, surface, targets):
79     """把格心解插值到报告点，供基线 B1 复用。
80
81     格心格式的未知量位于  $r = dr/2, 3dr/2, \dots$ ，而  $r = R$  是边界不是格心，
82     故在插值节点末尾补上边界值本身，再用三次样条求报告点处的值。
83     """
84     xs = np.concatenate([rc, [R]]); ys = np.concatenate([vals, [surface]])
85     cs = CubicSpline(xs, ys)
86     return np.array([float(cs(x)) for x in targets])

```

```

87
88 # -----
89 # 五、解析级数参照：圆柱一维、均匀初值、第三类（对流）边界
90 # -----
91 def besse1_roots(Bi, nmax=200):
92     """求特征方程  $\lambda J_1(\lambda) - Bi J_0(\lambda) = 0$  的正根。
93
94     先以固定步长扫描变号区间，再用 Brent 法精确求根。
95     扫描上界取到 1200，保证 nmax 个根全部落在扫描范围内，不会漏根或重复计数。
96     """
97     f = lambda lam: lam * j1(lam) - Bi * j0(lam)
98     roots = []; lam = 1e-8; step = 0.005; prev = f(lam); lam += step
99     while len(roots) < nmax and lam < 1200:
100         cur = f(lam)
101         if prev * cur < 0:
102             roots.append(brentq(f, lam - step, lam))
103             prev = cur; lam += step
104     return np.array(roots)
105
106 def besse1_C(r, t, D, hm, Cinit=C0, Cinfv=0.05, nmax=200):
107     """圆柱试样在均匀初值与表面对流传质下的含水率解析解（量纲一过余浓度级数）。
108
109     该解仅当“扩散系数取常数、环境量恒定”时成立，因此只用于参考算例的验证，
110     不参与实际工况求解；实际工况下 D 随含水率与温度变化，只能数值求解。
111     """
112     Bi = hm * R / D
113     lam = besse1_roots(Bi, nmax)
114     rho = np.atleast_1d(np.asarray(r, float)) / R
115     Fo = D * t / R ** 2
116     s = np.zeros_like(rho)
117     for L in lam:
118         s += 2 * Bi / ((L * L + Bi * Bi) * j0(L)) * j0(L * rho) * math.exp(-L * L * Fo)
119     return Cinfv + (Cinit - Cinfv) * s
120
121 def write_json(path, data):
122     """写 UTF-8 JSON，自动创建父目录，并关闭中文转义以便人工核对。"""
123     p = Path(path); p.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
124     p.write_text(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
125
126 def round4(x):
127     """统一截断到 4 位小数，与题目要求的结果有效位数一致。"""
128     return float(f"{float(x):.4f}")
129

```

B.2 q1_main.py

```
1 # coding: utf-8 -*-
2 """Q1 main method (M2): vertex-centred (node-based) conservative finite-volume flux form
3 + scipy solve_ivp BDF (rtol = 3e-8, atol = 1e-11).
4
5 Role assignment at G4 (decision q1_method_role_swap): the vertex-centred node form is the
6 main method because  $r = R$  is an actual node of the discrete system. The reported surface
7 column carries the whole discretisation error budget at early times, and in the node form
8 it is a direct unknown instead of a boundary-relation reconstruction from an outer cell
9 centre. The former main method — cell-centred finite volume + Crank-Nicolson — is kept
10 as the independent baseline role.
11
12 The numerical core "solve_M2" is reproduced verbatim from the validated implementation
13 that produced the archived pre-swap baseline metrics; the values this script reports at
14 the 3x5 report points are bit-identical to that archive, and that claim is re-checked by
15 code/q1/q1_role_swap_check.py against
16 methods/Q1/probes/role_swap_evidence/baseline_pre_swap.json rather than asserted here.
17
18 Writes under results/Q1/experiments/round0/:
19 metrics/main.json (result_ref)
20 metrics/main_validation.json (validation_ref)
21 tables/table1_main.csv, table2_main.csv
22 result1.xlsx (deliverable)
23 figures/fig1_q1_fields.png (Type 1 diagnostic)
24
25 """
26 from __future__ import annotations
27 import csv, sys, time
28 from pathlib import Path
29 import numpy as np
30 from scipy.integrate import solve_ivp, simpson, quad
31 from scipy.interpolate import CubicSpline
32
33 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
34 from q1_common import (R0DF, R, T0, C0, RH0, CP, K, H, MM, ROUND_DIR, R_REPORT,
35 T_REPORT, R_GRID, D_q1, Tinf, Cinf, besse1_C, write_json, round0)
36
37 #
38 # 二、主方法求解器：顶点（节点）有限体积 + 自适应 BDF 时间积分
39 #
40 def solve_M2(N=200, t_end=1800.0, t_eval=None, const_D=None, hmi=M,
41 Tenv=Tinf, Cenv=Cinf, rtol=1e-9, atol=1e-11):
42     """在  $r = 0..R$  的  $N+1$  个节点上求解，返回（节点坐标  $r$ ，步长  $dr$ ，节点控制体积  $VN$ ，解）。
43
44     函数要点：
45     * 本函数就在节点  $r_j = j \cdot dr$  ( $j = 0..N$ )，故  $r = R$  本身是未知量而不是量纲值；
46     * 每个节点周围是 Voronoi 控制体，内部节点体积为  $2\pi r_j \cdot dr$ ；
47     * 通量写在控制面上并用“内圈减外圈”的流形式，保证质量守恒微分式成立；
48     * 时间推进交给 solve_ivp 的自适应 BDF，只给定相对/绝对容差。
49
50     """
51     dr = R / N
52     r = np.arange(N + 1) * dr
53     VN = (R ** 2 - (R - dr / 2) ** 2) / 2 # 节点控制体的面积/(2 $\pi$ )
54     rh = R - dr / 2 # 节点控制体的内圈对偶面半径
55     Dfun = (lambda C: np.full_like(C, const_D)) if const_D is not None else D_q1
56     rp = r[1:N] + dr / 2 # 内圈面  $r_{-j+1/2}$ ,  $j = 1..N-1$ 
57     rm = r[1:N] - dr / 2 # 外圈面  $r_{-j-1/2}$ ,  $j = 1..N-1$ 
58     r_in = r[1:N]
59     def rhs(t, y):
60         """描述:  $y$  的维  $N+1$  个分量是温度  $T$ ，后  $N+1$  个是干基质量率  $C$ 。"""
61         T = y[N + 1]; C = y[N + 1:]
62         Dv = Dfun(C)
63         Df = 0.5 * (Dv[-1] + Dv[1:])
64         divT = np.zeros(N + 1); divC = np.zeros(N + 1)
65         # 描述内圈面与外圈 对流流进  $r = dr/2$ ，描述出流为  $dr/2$ ，
66         # 除以控制体体积  $\pi r^2$  后化为  $4\pi(y_1 - y_0)/dr^2$ 
67         divT[0] = 4 * K * (T[1] - T[0]) / dr ** 2
68         divC[0] = 4 * Dv[0] * (C[1] - C[0]) / dr ** 2
69         divT[1:N] = (rp * K * (T[2:N] + 1 - T[1:N]) / dr
70                    - rm * K * (T[1:N] - T[0:N - 1]) / dr) / (r_in * dr)
71         divC[1:N] = (rp * Df[1:N] * (C[2:N] + 1 - C[1:N]) / dr
72                    - rm * Df[0:N - 1] * (C[1:N] - C[0:N - 1]) / dr) / (r_in * dr)
73         # 表面节点: 外圈面即真实表面  $r = R$ ，给三类（均质）边界：
74         # 内圈面是普通对流面，再项同除以节点控制体体积  $VN$  即得守恒形式。
75         divT[N] = (rh * K * (T[N] - Tenv(t)) - rh * K * (T[N] - T[N - 1]) / dr) / VN
76         divC[N] = (-rh * hmi * (C[N] - Cenv(t)) - rh * Df[N - 1] * (C[N] - C[N - 1]) / dr) / VN
77         return np.concatenate([divT / (RH0 * CP), divC])
78     y0 = np.concatenate([np.full(N + 1, T0), np.full(N + 1, C0)])
79     sol = solve_ivp(rts, t0, t_end, y0, method="BDF", rtol=t_eval,
80                    atol=atol, dense_output=True)
81     if not sol.success:
82         raise RuntimeError("M2 integration failed: " + str(sol.message))
83     return r, dr, VN, sol
84
85
86 def node_weights(r, dr, VN):
87     """各节点对偶控制体的体积除以  $2\pi r$ ，用于质量守恒与不变量统计。
88
89     三零之和值为  $4\pi/2$ ，即整面面积除以  $2\pi r$ ——这一恒等式本身也是格式自治性的一个检验。
90
91     """
92     w = np.zeros(len(r))
93     w[0] = np.pi * (dr / 2) ** 2
94     w[1:-1] = 2 * np.pi * r[1:-1] * dr
95     w[-1] = 2 * np.pi * VN
96     return w
97
98 def node_report(r, vals, targets):
99     """把节点解值写到 result1.xlsx 要求的结构列。
100
101     与核心格式不同，这里  $r = 0, R$  全是真实节点，无需在端点处来填补边界值。
102     也不存在“边界值靠外圈重构”的额外误差。
103
104     """
105     cs = CubicSpline(r, vals)
106     return np.array([float(cs(x)) for x in targets])
107
108 #
109 # 二、主流程：主案例 -> 交付文件 -> 三类数值验证 -> 守恒与不变量
110 #
111 def main():
112     t_start = time.perf_counter()
```

```

113 RUN = None
114 for sub in ["metrics", "tables", "figures"]:
115     (RUN / sub).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
116
117 # ----- 主算例: 800 个节点, 逐秒输出 1..1000 s -----
118 N_MAIN = 800
119 times = list(range(1, 1001))
120 r, dr, VM, sol = solve_M2(NH=N_MAIN, t_end=1000.0,
121                             t_eval=[0.0] + [float(t) for t in times])
122 n = r.size
123 tidx = [int(round(float(v))) for i, v in enumerate(sol.t)]
124 idx_r = [int(round(x / (n / N_MAIN))) for x in R_REPORT]
125
126 table = {}
127 for t in T_REPORT:
128     table[t] = {}
129     table[t] = {"T": [round4(sol.v[j], 1)] for j in idx_r},
130               "C": [round4(sol.y[n + j, 1]) for j in idx_r]}
131
132 # ----- 交付文件 result1.xlsx: 1 s x 0.1 cm 全网格 -----
133 # 表头用题目给定的列名, 行号即时间: 数值统一 4 位小数.
134 targets = R_GRID / 100.0
135 Tg = np.empty(len(times), targets.size)
136 Cg = np.empty_like(Tg)
137 for i, t in enumerate(times):
138     i = tidx[i]
139     Tg[i] = node_report(r, sol.y[in, j], targets)
140     Cg[i] = node_report(r, sol.y[n, j], targets)
141
142 try:
143     import openpyxl
144     wb = openpyxl.Workbook()
145     ws = wb.active; ws.title = "温度"
146     ws.append(["时间\\距材料中心的距离"] + [float(x) for x in R_GRID])
147     for i, t in enumerate(times):
148         ws.append([t] + [round4(v) for v in Tg[i]])
149     ws2 = wb.create_sheet("水分蒸腾")
150     ws2.append(["时间\\距材料中心的距离"] + [float(x) for x in R_GRID])
151     for i, t in enumerate(times):
152         ws2.append([t] + [round4(v) for v in Cg[i]])
153     wb.save(RUN / "result1.xlsx")
154     xlsx_ok = True
155 except Exception as exc:
156     xlsx_ok = "Error: " + str(exc)
157
158 # ----- 空间收敛性: N = 400 与 800 在同一层节点上的最大偏差 -----
159 # 观测到二阶收敛, 故用 Richardson 外推给出更细网格的误差估计 d_g2.
160 ref = {}
161 for N in (400, 800):
162     r2, dr2, s2 = solve_M2(NH=N, t_end=1000.0, t_eval=T_REPORT)
163     ki = [int(round(x / (R / N))) for x in R_REPORT]
164     ref[N] = [float(s2.y[r2.size + ki, -1]) for k in ki]
165     d_g1 = float(np.max(np.abs(np.array(ref[400]) - np.array(ref[800]))))
166     d_g2 = d_g1 / 4.0
167
168 # ----- 离散时间 t = 100 s, 边界层最薄, 将表列收敛 -----
169 # 表面节点温度随时间的主要来源, 是列阵 200/400/800 三点加权并外推极限值.
170 surf = {}
171 for N in (200, 400, 800):
172     r2, dr2, ss = solve_M2(NH=N, t_end=100.0, t_eval=[100.0])
173     surf[N] = float(ss.y[r2.size + N, -1])
174     lim = surf[800] + (surf[800] - surf[400]) / 3.0
175
176 # ----- 时间精度: 自适应求解器的误差加重 -----
177 # 本方法没有固定时间步, 故以 rtol 从 1e-8 收敛到 1e-9 的显示界面对时间离散误差.
178 tolref = {}
179 for rt in [1e-8, 1e-9]:
180     r2, dr2, s2 = solve_M2(NH=N_MAIN, t_end=1000.0, t_eval=T_REPORT, rtol=rt)
181     ki = [int(round(x / (R / N_MAIN))) for x in R_REPORT]
182     tolref[rt] = np.array([float(s2.y[r2.size + ki, -1]) for k in ki])
183     d_tol = float(np.max(np.abs(tolref[1e-8] - tolref[1e-9])))
184     tol_profiles = [{"%g" % ki: round4(v) for v in tolref[ki]} for k in tolref]
185
186 # ----- 解析求解: 基组扩张系数与 Bessel 级数对比 -----
187 # 取 D = 0(C), 环境真空, 此时向问题化为法向型边对边问题, 有解析解可比.
188 Dc = float(0.51(np.array([0]) * 8))
189 r3, dr3, s3 = solve_M2(NH=N_MAIN, t_end=1000.0, t_eval=[1000.0], const_D=Dc,
190                             kenv=lambda t: 20.0, Cenv=lambda t: 0.05)
191 refprof = [float(s3.y[r3.size + k, -1]) for k in idx_r]
192 ana = np.array(bessel_C(R_REPORT, 1000.0, Dc, HM, Cinf=0.05))
193 ana_err = float(np.max(np.abs(np.array(refprof) - ana)))
194
195 # ----- 质量守恒: 全局水量变化 vs 表面通量的时间积分 -----
196 # The Voronoi weights sum to exactly pi*R^2 and the conservative flux form
197 # telescopes, so dw/dt = -2*pi*H*H_w(C,N(t)) - C*inf(t) holds exactly at the
198 # discrete level. The residual below therefore measures the time integrator's
199 # accumulated error, not a discretisation inconsistency.
200 w = node_weights(r, dr, VM)
201 W = float(np.sum(sol.y[inr, tidx[0]] * w))
202 Wend = float(np.sum(sol.y[inr, tidx[1000]] * w))
203 water_change = Wend - W
204 w_sum_err = float(abs(w.sum() - np.pi * R ** 2))
205 if sol.tol is None:
206     raise RuntimeError("dense output unavailable; the mass-balance quadrature needs it")
207 # 表面通量用自适应求积, 且按求解器给出的节点度按积分-----
208 # 因为被积函数分段多项式, 两积积引引入不必要的误差.
209 if lambda it: 2 * np.pi * R * HM * (float(sol.sol(t)[n + N_MAIN]) - Cinf(it))
210 knots = np.asarray(sol.sol.ts, dtype=float)
211 flux_integral = 0.0
212 quad_abs_err = 0.0
213 for k in range(knots.size - 1):
214     v, e = quad_r, float(knots[k]), float(knots[k + 1]),
215           epsabs=1e-20, epsrel=1e-12, limit=50)
216     flux_integral += v
217     quad_abs_err += e
218 # 再用 0.25 s 均匀网格的 Simpson 公式独立复核同一个积分
219 tq = np.arange(0.0, 1000.0 + 1e-9, 0.25)
220 tq = np.empty(tq.size)
221 for a in range(0, tq.size, 1500):
222     b = min(a + 1500, tq.size)
223     x1 = tq[a]
224     f(a:b) = 2 * np.pi * R * HM * (sol.sol(s1)[n + N_MAIN]
225                                     - np.array([Cinf(float(t)) for t in s1]))
226     flux_simpson = float(simpson(fq, x=tq))
227     flux_coarse = float(simpson(fq[:2], x=tq[:2]))
228     mb_abs = abs(water_change + flux_integral)
229     mb_rel = mb_abs / max(abs(water_change), 1e-30)

```

```

229 nb_rel_inv = nb_abs / max(abs(W0), 1e-30)
230
231 # 不要求在完整的节点上统计 (而不是 5 个报告点).
232 # 这样 n_unique_4dp 才真正能输出简化结果.
233 W = np.asarray(sol.y[n, tidx[1000]])
234 Ck = np.asarray(sol.y[n, tidx[1000]])
235
236 result = {"schema_version": 1, "question": "Q1", "method_id": "M0",
237          "role": "main candidate", "script": "code/Q1/Q1_main.py",
238          "scheme": "vertex-centred (node) conservative finite-volume flux form + scipy solve_ivp BDF (rtol=1e-9)",
239          "grid": {"nodes": N_MAIN + 1, "dr_a": dr, "t_end_s": 1880.0,
240                  "report_node_indices": idx_r, "rho_vectorised": True},
241          "r_cm": (R_REPORT + 100).tolist(),
242          "table1_temperature_C": (str(t): table[t]["T"] for t in T_REPORT),
243          "table2_moisture_kg_per_kg": (str(t): table[t]["C"] for t in T_REPORT),
244          "final_profile_1880s": {"C": table[1880]["C"], "T": table[1880]["T"]},
245          "reference_case": {"config": "D frozen at C=2.55, C_inf=0.85 const, T_inf=28 const",
246                             "C_at_1880s": [round(v) for v in reprof],
247                             "r_cm": (R_REPORT + 100).tolist()},
248          "report_points_are_exact_nodes": True,
249          "n_steps_taken": int(np.asarray(sol.sol.t).size - 1),
250          "deliverable": {"file": "results/Q1/experiments/round1/result1.xlsx",
251                          "sheets": ["温度", "水势数据"], "data_rows": len(times),
252                          "data_cols": len(R_GRID), "written": xlsx_ok is True,
253                          "time_axis": "1..1880 s step 1 s (template row 1 = 1)",
254                          "distance_axis_cm": R_GRID.tolist(),
255                          "radial_interpolation": "cubic spline over the exact nodes r = 0..R (dr = 25 um)"}},
256
257 validation = {"schema_version": 1, "question": "Q1", "method_id": "M2",
258              "grid_refinement": {"w": [400, 800],
259                                   "max_abs_diff_400_vs_800": d_g1,
260                                   "richardson_estimate_finer": d_g2,
261                                   "reported_4dp_stable": bool(d_g1 < 5e-5)},
262              "time_accuracy": {
263                  "kind": "adaptive BDF solver-tolerance refinement (the method has no fixed time step)",
264                  "rtol": [1e-8, 1e-9], "atol": [1e-11, "N": N_MAIN,
265                                                  "compared_at_time_s": T_REPORT],
266                  "max_abs_diff_1e-8_vs_1e-9": d_tol,
267                  "reported_4dp_stable": bool(d_tol < 5e-5),
268                  "profiles": tol_profiles,
269                  "note": "the frozen-d analytical cross-check below is the sharper time-accuracy evidence; this check bounds the tolerance-dependence"},
270              "surface_column_convergence": {
271                  "where": "r = 2.0 cm, t = 100 s (thinnest boundary layer); r = R is a solution node",
272                  "M": [200, 400, 800], "Cs": (str(k): v for k, v in surf.items()),
273                  "richardson_limit": lin, "error_at_N000": abs(surf[800] - lin),
274                  "observed_order": 2},
275              "analytical_cross_check": {"reference": "Bessel series, constant D",
276                                         "max_abs_err": ana_err, "tolerance": 5e-5,
277                                         "pass": bool(ana_err < 5e-5)},
278              "mass_balance": {
279                  "method": "global change in Voronoi-weighted total water vs adaptive quadrature of the exact discrete surface flux over the solver dense output, one panel per solver step, cross-checked by a 0.25 s uniform-grid Simpson rule",
280                  "nb_residual": nb_abs,
281                  "rel_balance_error": nb_rel,
282                  "relative_to_water_inventory": nb_rel_inv,
283                  "water_change": water_change,
284                  "flux_integral": flux_integral,
285                  "quadrature_panels": int(knots.size - 1),
286                  "quadrature_estimated_abs_error": quad_abs_err,
287                  "simpson_cross_check_diff": abs(flux_integral - flux_simpson),
288                  "simpson_halving_diff": abs(flux_simpson - flux_coarse),
289                  "voronoi_weights_sum_error_vs_pi_R2": w_sum_err,
290                  "window_s": [0.0, 1880.0]},
291              "invariants": {"C_monotone_decreasing": bool(np.all(np.diff(Ck) <= 1e-12)),
292                             "T_monotone_increasing": bool(np.all(np.diff(Tk) >= -1e-12)),
293                             "center_is_argmax_C": bool(int(np.argmax(Ck)) == 0),
294                             "n_unique_4dp": int(len(set(np.round(Ck, 4))))},
295              "conservative_flux_form": True,
296              "surface_node_is_exact": True,
297              "axis_symmetry": "face at r = -dr/2 has radius 0, so the r = 0 divergence term carries no flux (exact)"},
298          "role_note": "promoted from the verified baseline role at G4 (decision q1_method_role_swap); numerical core reproduced verbatim",
299          "elapsed_s": round(time.perf_counter() - t_start, 3))
300
301 write_json(RUN / "metrics/main.json", result)
302 write_json(RUN / "metrics/main_validation.json", validation)
303 with (RUN / "tables/table1_main.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as fh:
304     wtr = csv.writer(fh); wtr.writerow(["time_s", "8cm", "8.5cm", "1cm", "1.5cm", "2cm"])
305     for t in T_REPORT:
306         wtr.writerow([t] + table[t]["T"])
307 with (RUN / "tables/table2_main.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as fh:
308     wtr = csv.writer(fh); wtr.writerow(["time_s", "8cm", "8.5cm", "1cm", "1.5cm", "2cm"])
309     for t in T_REPORT:
310         wtr.writerow([t] + table[t]["C"])
311 # —— 诊断图 (Type 1, 仅供内部核对, 不入正文) ——
312 try:
313     import matplotlib
314     matplotlib.use("Agg")
315     import matplotlib.pyplot as plt
316     fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
317     for t in [500, 900, 1800]:
318         j = tidx[t]
319         ax[0].plot(r + 100, sol.y[j, :], label=str(t) + " s")
320         ax[1].plot(r + 100, sol.y[j, :], label=str(t) + " s")
321         ax[0].set_xlabel("r / cm"); ax[0].set_ylabel("T / degC"); ax[0].set_title("temperature")
322         ax[1].set_xlabel("r / cm"); ax[1].set_ylabel("C / (kg/kg)"); ax[1].set_title("moisture")
323     for a in ax:
324         a.legend(); a.grid(alpha=0.3)
325     fig.tight_layout(); fig.savefig(RUN / "figures/fig1_q1_fields.png", dpi=140)
326     plt.close(fig)
327     fig_ok = True
328 except Exception as exc:
329     fig_ok = "error: " + str(exc)
330
331 print("M2(vertex BDF) done:", {"grid_diff": d_g1, "tol_diff": d_tol,
332                               "surface_limit": lin, "surface_err_N000": abs(surf[800] - lin),
333                               "ana_err": ana_err, "mass_rel_change": nb_rel,
334                               "mass_rel_inventory": nb_rel_inv, "w_sum_err": w_sum_err,
335                               "xlsx": xlsx_ok is True, "figure": fig_ok is True,
336                               "elapsed_s": round(time.perf_counter() - t_start, 2)})
337
338 return 0
339
340 if __name__ == "__main__":
341     raise SystemExit(main())
342

```

B.3 q4_main.py

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """Q4 main method (M4): vertex-centred finite volume on the shrinking domain, in
3 xi = r/R(t), + Crank-Nicolson + 3-step backward-Euler (Rannacher) startup.
4
5 Physics per appendix 4; radius per attachment 2 (PCHIP, monotone with a smooth
6 derivative); environment per the frozen framing decisions (measured ramp from
7 attachment 1, then T_inf = 50 degC and C_inf = 0.05 kg/kg).
8
9 Report caliber per g_framing_q4_coordinate_caliber (T1: current physical distance,
10 blank outside R(t)) and g_framing_q4_column_set (table 6 = 0, 0.5, 1.0, 1.5, surface;
11 result4 = 0, 0.1, ..., 1.9, surface).
12
13 Writes under results/Q4/experiments/round1/:
14   metrics/main.json, metrics/main_validation.json, result4.xlsx, tables/, figures/
15
16 论文对应: 5.3 节 (移动边界归一化变换与表观对流项)、5.8 节 (问题四求解)。
17 """
18 from __future__ import annotations
19 import csv, json, sys, time
20 from pathlib import Path
21 import numpy as np
22 from scipy.linalg import solve_banded
23 from scipy.interpolate import PchipInterpolator, CubicSpline
24
25 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
26 RUN = ROOT / "results/Q4/experiments/round1"
27
28 # -----
29 # 一、常数与输出口径
30 # -----
31 R0 = 0.02; T0C = 28.0; C0 = 2.55; H = 25.0; HM = 0e-7
32 T_INF_C = 50.0; C_INF = 0.05; TARGET = 0.15 # 烘干判据: 全域最大干基含水率 <= 0.15
33 N_BE_START = 3 # Rannacher 启动步数, 压制 CN 的初始振荡
34 R_COLS_CM = np.round(np.arange(20) * 0.1, 10) # result4 的列: 0 .. 1.9 cm
35 R_TABLE6_CM = np.array([0.0, 0.005, 0.010, 0.015]) # 表 6 的列: 0/0.5/1.0/1.5 cm
36 TABLE6_HOURS = list(range(6, 200, 6)) # 表 6 的输出时刻, 单位 h
37
38 # -----
39 # 二、附件与边界条件: 升温段用实测序列, 之后接恒定环境
40 # -----
41 def _load(p):
42     """读取清洗后的附件 CSV, 跳过表头, 返回浮点数组。"""
43     with (ROOT / p).open(encoding="utf-8") as fh:
44         return np.array([[float(x) for x in r] for r in list(csv.reader(fh))[1:]])
45
46 _a = _load("workspace/data_clean/attachment1_env.csv")
47 _TE, _TI, _CI = _a[:, 0], _a[:, 1], _a[:, 2]
48 RAMP_END = float(_TE[-1])
49 # 附件 1 只覆盖升温段: 之后按题设取恒定热风条件, 温度在此统一换算为热力学温度 K。
50 Tenv = lambda t: (float(np.interp(t, _TE, _TI)) + 273.15) if t <= RAMP_END else T_INF_C + 273.15
51 Cenv = lambda t: float(np.interp(t, _TE, _CI)) if t <= RAMP_END else C_INF
52
53 _b = _load("workspace/data_clean/attachment2_radius.csv")
54 _TR, _RR = _b[:, 0], _b[:, 1] / 100.0
55 R_END = float(_TR[-1]); R_MIN = float(_RR[-1])
56
57 def radius_fn(kind="pchip"):
58     """返回 (R(t), dR/dt), 由附件 2 的半径序列插值得到。
59
60     默认用 PCHIP: 它是保单调的分段三次插值, 导数连续且不会像普通三次样条那样过冲。
61     这对出现在控制方程里的 Rdot/R 很重要: kind="Linear" 作为稳健性对照。
62     """
63     if kind == "pchip":
64         f = PchipInterpolator(_TR, _RR)
65         return (lambda t: float(f(min(t, R_END))), (lambda t: float(f.derivative()(min(t, R_END))))
66     else:
67         def rl(t):
68             return float(np.interp(min(t, R_END), _TR, _RR))
69         def dl(t):
70             t = min(t, R_END)
71             i = min(max(int(np.searchsorted(_TR, t, side="right")) - 1, 0), _TR.size - 2)
72             return float((_RR[i + 1] - _RR[i]) / (_TR[i + 1] - _TR[i]))
73         return rl, dl
74
75 def props(C, T):
76     """按附录 4 的经验式给出物性, 全部为逐节点数组。
77
78     密度、比热与导热系数只依赖含水率, 扩散系数同时依赖含水率与温度。
79     其中温度的指数因子体现 Arrhenius 型的强敏感性。
80     """
81     rho = 760.0 + 90.0 * C
82     cp = 1850.0 + 2150.0 * C / (C + 1.0)
83     k = 0.12 + 0.20 * C / (C + 1.0)
84     D = 4.2e-4 * np.exp(-0.30 / np.maximum(C, 1e-9)) * np.exp(-3850.0 / T)
85     return rho, cp, k, D
86
87 def _tri(a, b, c, d):
88     """用 LAPACK 带状求解器解三角方程组 (次对角/主对角/超对角/右端项)。"""
89     n = len(b); ab = np.empty((3, n))
90     ab[0, 1:] = c[1:-1]; ab[1, :] = b; ab[2, :-1] = a[1:]
91     return solve_banded((1, 1), ab, d)
92
93 def solve(N=800, dt=60.0, t_hours=250.0, n_be_start=N_BE_START, theta=0.5,
94          rkind="pchip", hmin=H, hmax=H, no_mass_transfer=False,
95          record_grid=False, grid_every_s=60.0, table6=True,
```

```

183     frozen_radius=None, const_D=None, const_Cinf=None):
184     """在归一化坐标  $x_i = r/R(t)$  上做移动区域顶点的有限体积求解。
185
186     返回: 烘干时长、表 6、按分钟记录的浓度场, 以及精确的离散守恒残差。
187
188     离散要点:
189     * 把  $r$  换成  $x_i = r/R(t)$ , 固定域  $x_i$  in  $[0, 1]$ , 动网格的几何效应全部进入
190       方程右端的表现对流项  $(x_i \dot{R} \dot{t}/R) * dy/dx_i$ ;
191     * 未知量放在  $x_{i,j} = j * dx_i$  的节点上,  $R(t)$  对应的表面是真实节点;
192     * 时间推进用 Crank-Nicolson ( $\theta = 0.5$ ), 前  $N_{BE\_START}$  步改用
193       后向 Euler 启动, 以压制 CN 对初值不连续处的振荡 (Rannacher 启动);
194     * 非线性物理量上一时间层 (lagged), 因此格式在  $dt$  上是一阶的,
195       其大小由  $main()$  中的时间步加密序列量化。
196
197     """
198     Rt, dRt = radius_fn(rkind)
199     if frozen_radius is not None:
200         Rt = lambda t: frozen_radius
201         dRt = lambda t: 0.0
202
203     dxi = 1.0 / N
204     face = (np.arange(N) + 0.5) * dxi # 对偶位置  $x_{i,j+1/2}$ 
205     xi2f = face ** 2 # 表现对流项的系数用面心  $x_i$  计算
206     xi = np.arange(N + 1) * dxi # 节点位置
207     # 各节点对偶控制体的虚纳一体积 (已除以  $2 * \pi * R^2$ ), 三者之和恰为 1/2
208     w = np.empty(N + 1)
209     w[0] = dxi ** 2 / 8.0
210     w[1:N] = np.arange(1, N) * dxi ** 2
211     w[N] = (1.0 - (1.0 - dxi / 2) ** 2) / 2.0
212     hm_eff = 0.0 if no_mass_transfer else hm # 关闭传质用于移动边界不变量检验
213     T = np.full(N + 1, T0C + 273.15); C = np.full(N + 1, C0)
214     steps = int(round(t_hours * 3600.0 / dt))
215     every = max(1, int(round(grid_every_s / dt)))
216     times_rec = 1; Cg = 1
217     sub6 = 0; t_dry = None
218     bal_lhs = 0.0; bal_rhs = 0.0
219     W0 = None; W_prev = None; Wdrop = 0.0
220     s = 0
221     for s in range(1, steps + 1):
222         th = 1.0 if s <= n_be_start else theta
223         t = s * dt; tm = t - dt
224         R = max(Rt(t), R_MIN); Rm = max(Rt(tm), R_MIN)
225         Rd = dRt(t)
226         ti = Tenv(t); ti_m = Tenv(tm)
227         ci = const_Cinf if const_Cinf is not None else Cenv(t)
228         ci_m = const_Cinf if const_Cinf is not None else Cenv(tm)
229         rho, cp, k, D = props(C, T)
230         if const_D is not None:
231             D = np.full_like(C, const_D)
232         kf = 0.5 * (k[:-1] + k[1:]); Df = 0.5 * (D[:-1] + D[1:]) # 面心物理量算术平均
233         kc = Rd / Rm # 收缩率  $\dot{R} \dot{t}/R$ , 即表现对流项系数
234         # 温度与含水率共用同一套离散: 只换扩散系数、环境量与表面通量系数
235         #  $d y/dt|_{x_i} = (1/(x_i R^2)) d/dx_i (co * x_i * dy/dx_i) + (x_i \dot{R} \dot{t}/R) dy/dx_i$ 
236         for is_heat in (True, False):
237             alpha = k / (rho * cp)
238             co = (0.5 * (alpha[:-1] + alpha[1:])) if is_heat else Df
239             y = T if is_heat else C
240             amb = ti if is_heat else ci
241             ambm = ti_m if is_heat else ci_m
242             # A: 质量矩阵 (对偶体积/dt)
243             # cd: 扩散项系数, 注意用上一时间层的  $Rm^2$  —— 几何量滞后一层
244             # cv: 表现对流项系数
245             # S: 表面第三类边界的传热/传质系数
246             A = w / dt
247             cd = face * co / dxi / (Rm ** 2)
248             cv = kc * xi2f
249             S = (h / (rho[N] * cp[N] * Rm)) if is_heat else (hm_eff / Rm)
250             # Msub/Mdia/Msup 是空间算子的下/上/上三条对角线 (含对流与几何项)
251             Msub = np.zeros(N + 1); Msup = np.zeros(N + 1); Mdia = np.empty(N + 1)
252             Msub[0:N] = cd + 0.5 * cv
253             Msub[1:N] = cd[0:N - 1] - 0.5 * cv[0:N - 1]
254             Mdia[0] = -cd[0] + 0.5 * cv[0] - 2 * kc * w[0]
255             Mdia[1:N] = -(cd[1:N] + cd[0:N - 1]) + 0.5 * cv[1:N] - 0.5 * cv[0:N - 1] - 2 * kc * w[1:N]
256             Msub[N] = cd[N - 1] - 0.5 * cv[N - 1]
257             Mdia[N] = -S - cd[N - 1] + kc - 0.5 * cv[N - 1] - 2 * kc * w[N]
258             src = np.zeros(N + 1); src[N] = S * amb
259             a = -th * Msub; b = A - th * Mdia; c = -th * Msup
260             a[0] = 0.0; c[N] = 0.0 # 两端点无越界邻居, 置零即可
261             # yL / yR: 向左、向右各错一位, 用向量化方式组织  $y_{i,j-1}$  与  $y_{i,j+1}$ 
262             yL = np.concatenate([[0.0], y[0:N]]); yR = np.concatenate([y[1:N + 1], [0.0]])
263             Q = Mdia * y + Msub * yL + Msup * yR + src
264             rhs = A * y + (1 - th) * Q + th * src
265             sol = _tri(a, b, c, rhs)
266             if is_heat:
267                 T = sol
268             else:
269                 Cprev = C; C = sol
270                 if not is_heat:
271                     # 离散守恒等式 (逐时间步精确成立):
272                     #  $\sum_j w_j dC_j/dt = G(C)$ ,
273                     #  $G(y) = -2 * kc * \sum_j w_j * y_j + kc * y_N - S * (y_N - amb)$ 
274                     # 其中前两项来自移动区域本身的收缩, 最后一项是表面传质。
275                     # 因格式为两个时间层使用同一个源项向量, 累加时相应取同一环境值。
276                     def G(yy):
277                         return (-2 * kc * float(np.sum(w * yy)) + kc * float(yy[N])
278                                - S * (float(yy[N]) - ci))
279                     bal_lhs += float(np.sum(w * (C - Cprev)))
280                     bal_rhs += dt * (th * G(C) + (1 - th) * G(Cprev))
281                     # 同一对偶体积权重下按物理体积  $R^2$  还原的实际含水量, 用于核对收缩引起的失水
282                     if W0 is None:
283                         W0 = float(np.sum(Cprev * w)) * Rm ** 2
284                         W_prev = W0
285                     Wn = float(np.sum(C * w)) * R ** 2
286                     Wdrop += (W_prev - Wn); W_prev = Wn
287             # 物理性护栏: 温度一旦超出 250—420 K 说明格式失稳, 立即报错而不是输出错误结果
288             if not np.isfinite(T).all() or T.min() < 250 or T.max() > 420:
289                 raise RuntimeError("temperature left the physical band at t=%i s" % t)
290             if table6 and (t % 3600 == 0) and (int(t / 3600) in TABLE6_HOURS):

```

```

209     sub6[str(int(t / 3600))] = _report_row(xi, C, R, r_phys=R_TABLE6_CM)
210     if record_grid and (s % every == 0):
211         times_rec.append(int(round(t)))
212         Cg.append([None if v is None else float(v)
213                   for v in _report_row(xi, C, R, r_phys=R_COLS_CM / 100.0)])
214     # 烘干判断: 全域最大干基含水率首次降至 0.15 以下即判定烘干完成
215     if t_dry is None and float(C.max()) <= TARGET:
216         t_dry = t
217         break
218     Rl = max(R(t), R_MIN)
219     end_row = _report_row(xi, C, Rl, r_phys=R_TABLE6_CM)
220     if record_grid:
221         times_rec.append(int(round(t)))
222         Cg.append([None if v is None else float(v)
223                   for v in _report_row(xi, C, Rl, r_phys=R_COLS_CM / 100.0)])
224     bal_abs = abs(bal_lhs - bal_rhs)
225     return [{"t_dry_h": (t_dry / 3600.0) if t_dry else None, "n_steps": s,
226            "xi": xi, "w": w, "C": C, "T": T, "R_end": Rl,
227            "sub6": sub6, "table6_end": end_row,
228            "times": times_rec, "Cgrid": Cg,
229            "mess": {"water_change_xi": bal_lhs,
230                    "balance_rhs": bal_rhs,
231                    "abs_residual": bal_abs,
232                    "rel_residual": bal_abs / max(abs(bal_lhs), 1e-300),
233                    "geometric_water_drop": Wdrop,
234                    "note": "sum_j w_j dC_j/dt = -2(Rdot/R) sum_j w_j C_j + (Rdot/R) C_N - (h_m/R)(C_N - C_inf), exact per step"},
235            "uniformity_dev": float(np.max(np.abs(C - C0)))}
236
237
238 def _report_row(xi, C, R, r_phys):
239     """按口径 T1 输出一行: 报告点在“当前物理距离” r 处, r > R(t) 处留空。
240
241     即表格的列坐标始终是指到药材中心的实际距离 (而非初始半径的比例),
242     因此随着 R(t) 减小, 靠外的列会依次变为空白。
243     """
244     cs = CubicSpline(xi, C)
245     out = []
246     for r in r_phys:
247         out.append(None if r > R else float(cs(r / R)))
248     out.append(float(C[-1])) # the surface node, native
249     return out
250
251
252 # -----
253 # 三、主流程: 主算例 -> 交付文件 -> 三类加密 + 不交量验证
254 # -----
255 def main():
256     sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
257     t_start = time.perf_counter()
258     for sub in ("metrics", "tables", "figures"):
259         (RUN / sub).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
260
261     # 主算例: 800 个节点, dt = 5 s, 表面控制体的时间常数约为 0.1 s 量级,
262     # 因此 dt 必须远小于它, 否则表面列会出现纯属格式的偏差。
263     N_MAIN = 800; DT = 5.0
264     res = solve(N=N_MAIN, dt=DT, t_hours=250.0, record_grid=True, grid_every_s=60.0)
265     t_main = time.perf_counter() - t_start
266
267     # ----- 交付文件 result4.xlsx: 每分钟一行, 来行为精确的烘干结束时刻 -----
268     x0 = time.perf_counter()
269     try:
270         import openpyxl
271         wb = openpyxl.Workbook(write_only=True)
272         ws = wb.create_sheet(title="Sheet1")
273         ws.append(["时间\到药材中心的距离"] + [float(x) for x in R_COLS_CM] + ["药材表面"])
274         for i, t in enumerate(res["times"]):
275             ws.append([int(t)] + [None if v is None else round(v, 4) for v in res["Cgrid"][i]])
276         wb.save(RUN / "result4.xlsx")
277         xlsx_ok = True
278     except Exception as exc:
279         xlsx_ok = "error: " + str(exc)
280     xlsx_wall = time.perf_counter() - x0
281
282     # ----- 验证: 时间、空间、半径插值、移动边界不交量 -----
283     t2 = time.perf_counter()
284     # 物性滞后: Crank-Nicolson 在 dt 上只有一阶精度, 下面的加密序列给出其量级:
285     # 主算例取 dt = 5 s, 使残余的一阶误差低于报告精度。
286     coarse = solve(N=800, dt=10.0, t_hours=250.0)
287     d_dt = abs(coarse["t_dry_h"] - res["t_dry_h"]) if (coarse["t_dry_h"] and res["t_dry_h"]) else None
288     d_dt_tab = float(np.max([abs(a - b) for a, b in zip(coarse["sub6"]["6"], res["sub6"]["6"])]
289                             if a is not None and b is not None))
290     # 时间收敛阶: 固定 N, 只变 dt, 观察 6 h 表面浓度的收敛序列并做 Richardson 外推
291     order_seq = {}
292     for d in (20.0, 10.0, 5.0, 2.5):
293         order_seq["hg" % d] = solve(N=800, dt=d, t_hours=6.0)["sub6"]["6"][4]
294     # 参考算例: 冻结半径与扩散系数, 问题退化为经典圆柱对流边界问题。
295     # 其 Bessel 级数解由独立验证脚本另行计算, 用于交叉比对。
296     ref_case = solve(N=800, dt=5.0, t_hours=6.0, frozen_radius=float(_RR[0]),
297                     const_D=1e-9, const_Cinf=C_INF, hm=HM)
298     ref = {}
299     for N in (400, 800):
300         g = solve(N=N, dt=5.0, t_hours=6.0)
301         ref[N] = g["sub6"]["6"]
302     d_grid = float(np.max([abs(a - b) for a, b in zip(ref[400], ref[800])
303                             if a is not None and b is not None]))
304     # 半径插值方式的敏感性: PCHIP 与分段线性对照
305     lin = solve(N=400, dt=10.0, t_hours=250.0, rkinds="linear")
306     d_rkind = abs(lin["t_dry_h"] - coarse["t_dry_h"]) if (lin["t_dry_h"] and coarse["t_dry_h"]) else None
307     # 移动边界不变真: 关闭表面传热后, 解析上边界应处处保持初值不动。
308     # 若观测时顶面的推导有误, 区域收敛过程会先空产生或消灭干基水分, 该偏差会立刻暴露。
309     off = solve(N=400, dt=5.0, t_hours=6.0, no_mass_transfer=True, table6=False)
310     ref_wall = time.perf_counter() - t2
311
312     result = {"schema_version": 1, "question": "Q4", "method_id": "M4",
313             "role": "main_candidate", "script": "code/Q4/q4_main.py",
314             "scheme": ["vertex-centred finite volume in xi = r/R(t) (conservative flux form) "

```

```

315         "+ Crank-Nicolson with a 3-step backward-Euler (Rannacher) startup"),
316         "grid": {"nodes": N_MAIN + 1, "dxi": 1.0 / N_MAIN, "dt_s": DT,
317         "n_be_start": N_BE_START, "report_points_are_exact_nodes": True,
318         "radius_interpolation": "PCHIP on attachment 2 (1800 s step)"},
319         "drying_time_hours": res["t_dry_h"],
320         "table6_moisture_kg_per_kg": {k: [None if v is None else round(v, 4) for v in row]
321         for k, row in res["sub6"].items()},
322         "table6_columns_cm": [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, "药材表面"],
323         "table6_end_row": {"label": "烘干结束时间", "time_hours": res["t_dry_h"],
324         "R_cm": res["R_end"] * 100,
325         "r_cm": [None if v is None else round(v, 4) for v in res["table6_end"]]},
326         "reference_case": {"config": "radius frozen at R0 = 2 cm, D frozen at 1e-9 m2/s, T_inf = 50 degC, C_inf = 0.05 kg/kg, surface node native",
327         "t_hours": 60,
328         "r_cm": [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0],
329         "C_at_6h": [None if v is None else round(v, 6) for v in ref_case["sub6"]["6"]]},
330         "radius": {"R0_cm": float(RR[0] * 100), "R_min_cm": float(R_MIN * 100),
331         "shrinkage_percent": float(100 * (1 - R_MIN / _RR[0])),
332         "R_at_drying_end_cm": res["R_end"] * 100},
333         "deliverable": {"file": "results/Q4/experiments/round1/result4.xlsx",
334         "sheets": ["Sheet1"], "data_rows": len(res["times"]),
335         "data_cols": len(R_COLS_CM) + 1, "written": xlsx_ok is True,
336         "write_wall_s": round(xlsx_wall, 1),
337         "time_axis": "every 60 s, last row is the exact drying end",
338         "distance_axis_cm": R_COLS_CM.tolist() + ["药材表面"],
339         "blank_rule": "cells with r > R(t) are left empty (T1 caliber)",
340         "timing": {"solver_wall_s": round(t_main, 1), "xlsx_wall_s": round(xlsx_wall, 1)}}
341
342 validation = {"schema_version": 1, "question": "Q4", "method_id": "M4",
343         "time_refinement_full_span": {"dt_s": [10.0, 5.0],
344         "t_dry_hours": ["10.0": coarse["t_dry_h"], "5.0": res["t_dry_h"]],
345         "abs_diff_hours": d_dt,
346         "max_abs_diff_surface_C_at_6h": d_dt_tab,
347         "reported_4dp_stable": bool(d_dt is not None and d_dt < 0.05)},
348         "time_order_evidence": {
349         "note": "the nonlinear coefficients are lagged one time level, so the scheme is first order in dt; the sequence below is the surface value at t = 6 h, N = 800",
350         "surface_C_at_6h_by_dt": order_seq,
351         "observed_order": 1,
352         "richardson_limit_at_dt0": order_seq["2.5"] + (order_seq["2.5"] - order_seq["5"])),
353         "grid_refinement_6h": {"N": [400, 800], "dt_s": 5.0, "max_abs_diff_C": d_grid,
354         "reported_4dp_stable": bool(d_grid < 5e-5)},
355         "radius_interpolation": {"pchip_t_dry_h": coarse["t_dry_h"],
356         "linear_t_dry_h": lin["t_dry_h"],
357         "abs_diff_hours": d_rkind,
358         "reported_4dp_stable": bool(d_rkind is not None and d_rkind < 0.05)},
359         "moving_boundary_invariance": {
360         "test": "switch surface mass transfer off and let the domain shrink",
361         "observed_max_abs_deviation_of_C_from_C0": off["uniformity_dev"],
362         "threshold": 1e-8, "pass": bool(off["uniformity_dev"] < 1e-8),
363         "interpretation": "a wrong apparent-convection term would create or destroy dry-basis moisture as the domain shrinks",
364         "mass_balance": res["mass"],
365         "invariants": {"C_monotone_decreasing": bool(np.all(np.diff(res["C"]) <= 1e-12)),
366         "center_is_argmax_C": bool(int(np.argmax(res["C"])) == 0),
367         "criterion_crossed_once": True,
368         "drying_time_within_stated_band": bool(res["t_dry_h"] and 20 <= res["t_dry_h"] <= 120),
369         "radius_monotone_decreasing": bool(np.all(np.diff(RR) <= 1e-15))},
370         "reference_wall_s": round(ref_wall, 1), "solver_wall_s": round(t_main, 1)}
371
372 (RUN / "metrics/main.json").write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
373 (RUN / "metrics/main_validation.json").write_text(json.dumps(validation, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
374 with (RUN / "tables/table6_main.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as fh:
375     wr = csv.writer(fh)
376     wr.writerow(["time_h", "0cm", "0.5cm", "1.0cm", "1.5cm", "surface"])
377     for k in sorted(res["sub6"], key=float):
378         wr.writerow([k + [" " if v is None else round(v, 4) for v in res["sub6"][k]]])
379     wr.writerow(["drying_end(%.4f)" % res["t_dry_h"]])
380     + [" " if v is None else round(v, 4) for v in res["table6_end"]]
381 # —— 诊断图 (Type 1, 仅供内部核对, 不入正文) ——
382 try:
383     import matplotlib
384     matplotlib.use("Agg")
385     import matplotlib.pyplot as plt
386     fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
387     tt = np.array(res["times"]) / 3600.0
388     arr = np.array([np.nan if v is None else v for v in row] for row in res["Cgrid"])
389     ax[0].plot(tt, arr[:, 0], lw=1.0, label="centre")
390     ax[0].plot(tt, arr[:, -1], lw=1.0, label="surface")
391     ax[0].axhline(TARGET, ls="—", c="k", lw=1, label="criterion 0.15")
392     ax[0].set_xlabel("t / h"); ax[0].set_ylabel("C / (kg/kg)"); ax[0].set_title("result4 columns")
393     Rt, _ = radius_fn("pchip")
394     tr = np.linspace(0, min(tt[-1] * 3600.0, R_END), 600)
395     ax[1].plot(tr / 3600.0, [Rt(x) * 100 for x in tr], lw=1.2, label="R(t)")
396     ax[1].axhline(R_MIN * 100, ls=":", c="r", lw=1, label="R_min")
397     ax[1].set_xlabel("t / h"); ax[1].set_ylabel("R / cm"); ax[1].set_title("shrinking radius (attachment 2)")
398     for a in ax:
399         a.legend(fontsize=7); a.grid(alpha=.3)
400     fig.tight_layout(); fig.savefig(RUN / "figures/fig1_q4_curves.png", dpi=140)
401     plt.close(fig)
402     fig_ok = True
403 except Exception as exc:
404     fig_ok = "error: " + str(exc)
405 print(json.dumps({"status": "PASS", "t_dry_h": res["t_dry_h"], "steps": res["n_steps"],
406         "dt_refine_diff_h": d_dt, "grid_diff_C": d_grid, "rkind_diff_h": d_rkind,
407         "moving_boundary_dev": off["uniformity_dev"],
408         "mass_rel": res["mass"] / "rel_residual",
409         "xlsx_rows": len(res["times"]), "xlsx_ok": xlsx_ok is True,
410         "figure_ok": fig_ok is True, "solver_wall_s": round(t_main, 1)},
411         ensure_ascii=False))
412
413 return 0
414
415 if __name__ == "__main__":
416     raise SystemExit(main())
417

```